未来ひらめき創造塾

塾生と教師のひらめき創造教室【理科編】

1時間目

内容	時間
授業の説明	１５分
ロボットの組立て/動作確認	３５分

塾のコンセプト

1. 生徒と教師がともに**創造力**を磨きます
2. プレゼンテーションやディベートなどで「**表現する力**」を磨きます
3. さまざまな人財と交流を通じて視野を広げ**コミュニケーション力**を高めます
4. ふるさとや地域への愛着を育てます

【理科編】の授業

- 組み立てたロボットを使って、ビンゴゲームをします
- ゲームのルールをよく読んで、できる限り高得点を目指しましょう
- ロボットをどう動かせばいいか、**グループで相談**して**アイディア**を出そう
- アイディアをもとにロボットを目的の場所まで移動させる**プログラムを作り**ましょう

スケジュール

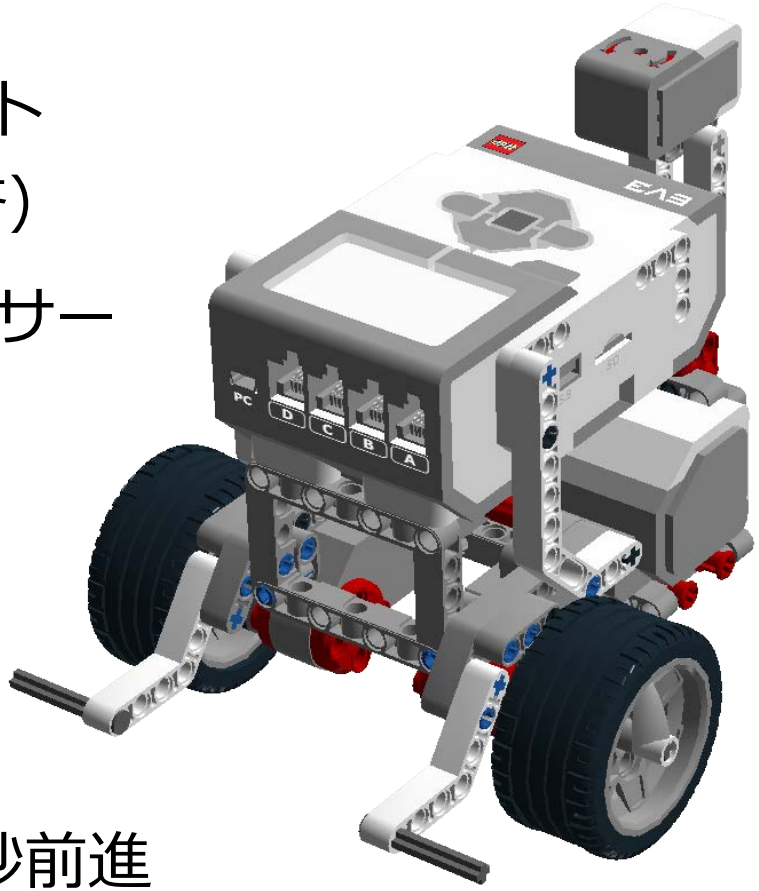
時間	授業内容
13:20 -- 14:10	（1時間目） 授業の説明、ロボットの組立て、動作確認
14:10 -- 14:20	休み時間
14:20 -- 15:10	（2時間目） プログラムの作り方、例題、練習課題
15:10 -- 15:20	休み時間
15:20 -- 16:10	（3時間目） ビンゴゲームの説明、解決方法の検討 プログラム作成作業
16:10 -- 16:20	休み時間
16:20 -- 17:10	（4時間目） プログラム作成作業、ビンゴゲーム、表彰

機材の確認

- ロボットの組立て部品　　1セット
- 組立説明書　　1冊
- タブレット　　1個
- 授業の説明資料　　1冊
- メジャー　　1個

ロボットの組立て

- 組立説明書
  - 7～38 ページ：ベースロボット
    （32番まで組立済）
  - 48～52ページ：ジャイロセンサー
    （6番まで組立済）
- 動作確認
  - 40ページ：2秒間反時計回転
  - 53ページ：1秒前進、
    45度時計回転、1秒前進



使用するロボット

EV3ブロック

画面・ボタン・

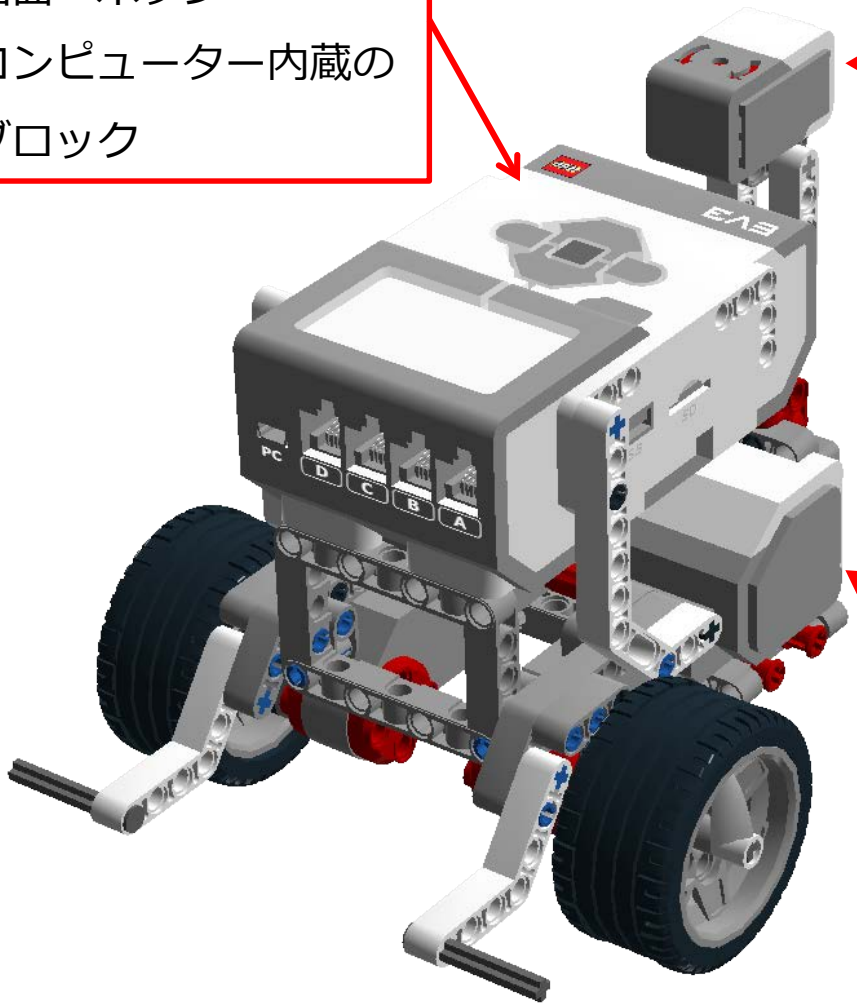
コンピューター内蔵の

ブロック

ジャイロセンサー

ロボットの水平方向の

回転角度を計測する



モーター

タイヤを回転させロボットを

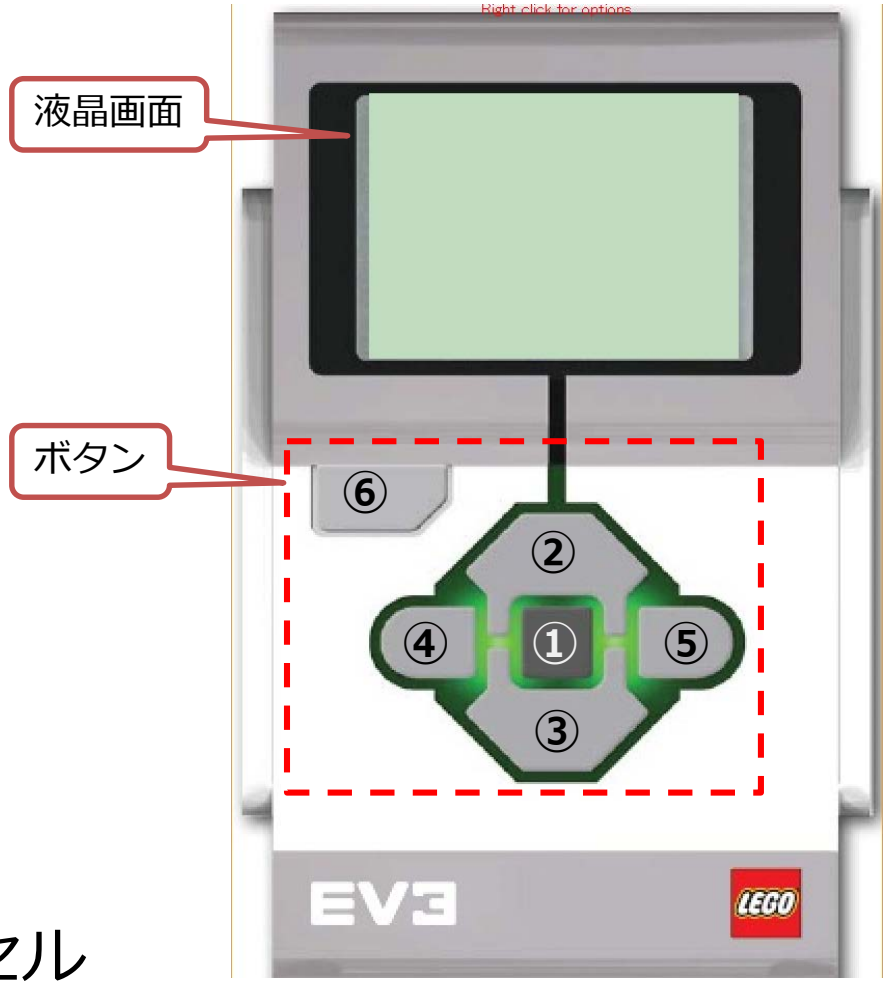
走らせることができる

回転角度を測るセンサーを内蔵する

EV3ブロック 画面とボタン

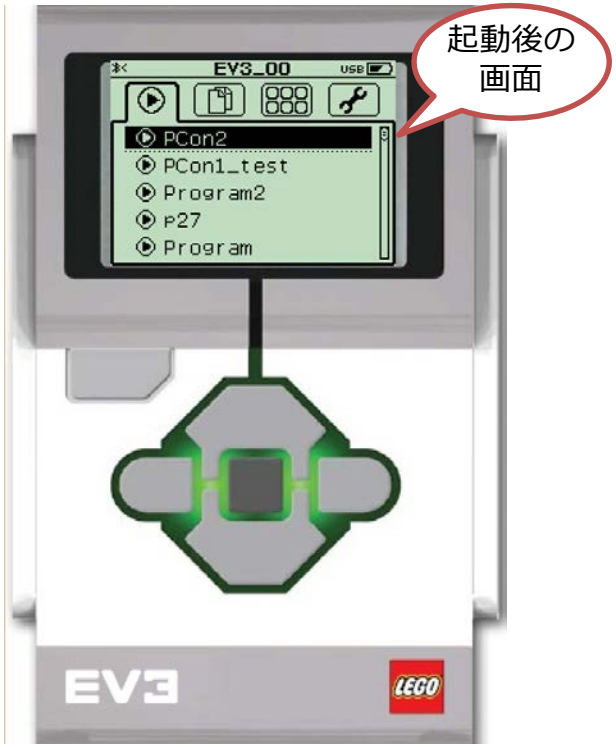
- 液晶画面
  - 情報の表示
- ボタン

①	中央	決定・電源ON
②	上	移動
③	下	移動
④	左	移動
⑤	右	移動
⑥	戻る	戻る・キャンセル

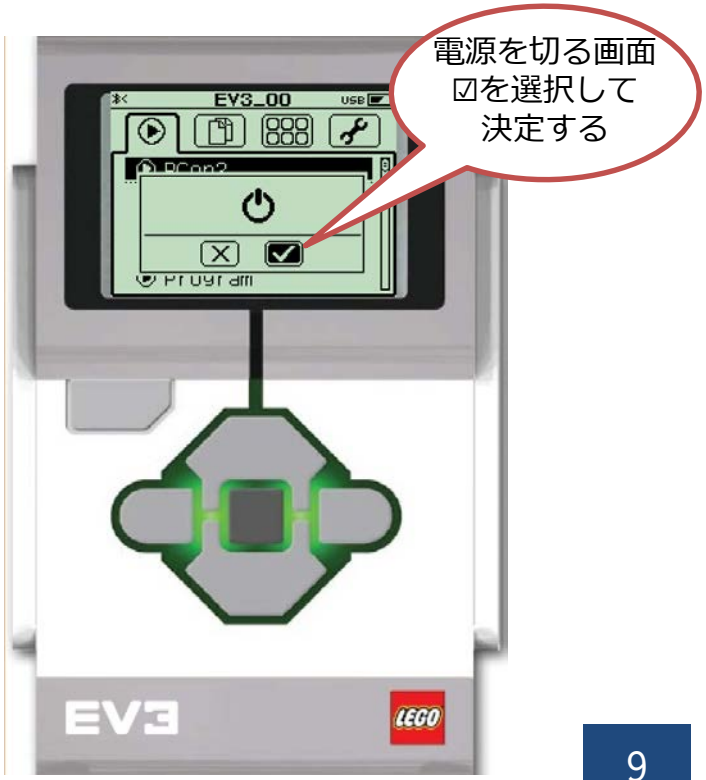


電源 ON・OFF

- 電源を入れる
  - 中央ボタンを約1秒長押しする
    赤く点灯（起動中）
  - 30秒程度待つ、緑色に点灯、音が鳴って起動完了



- 電源を切る
  - 戻るボタンを数回押し
    電源を切る画面を表示
  - ☑マークを選択して決定

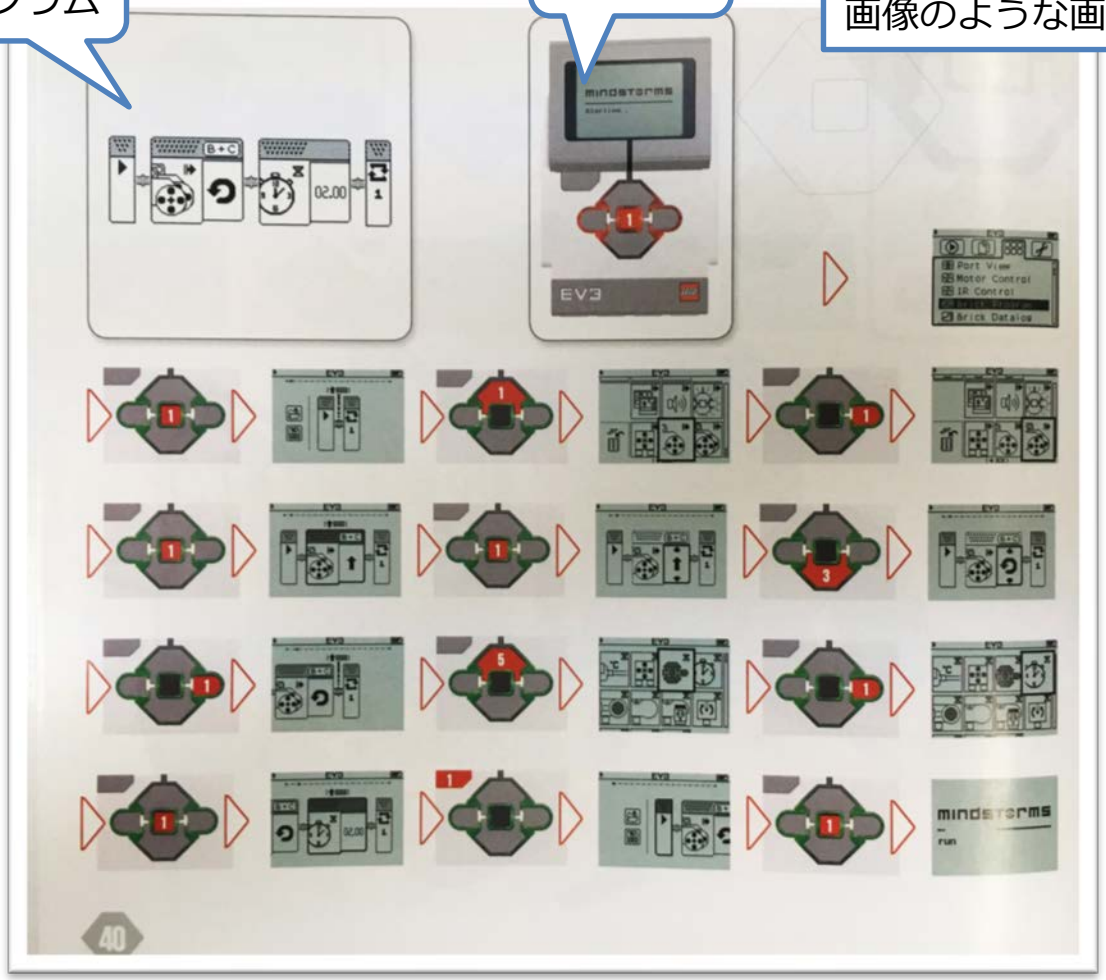


動作確認 P40

動作確認
プログラム

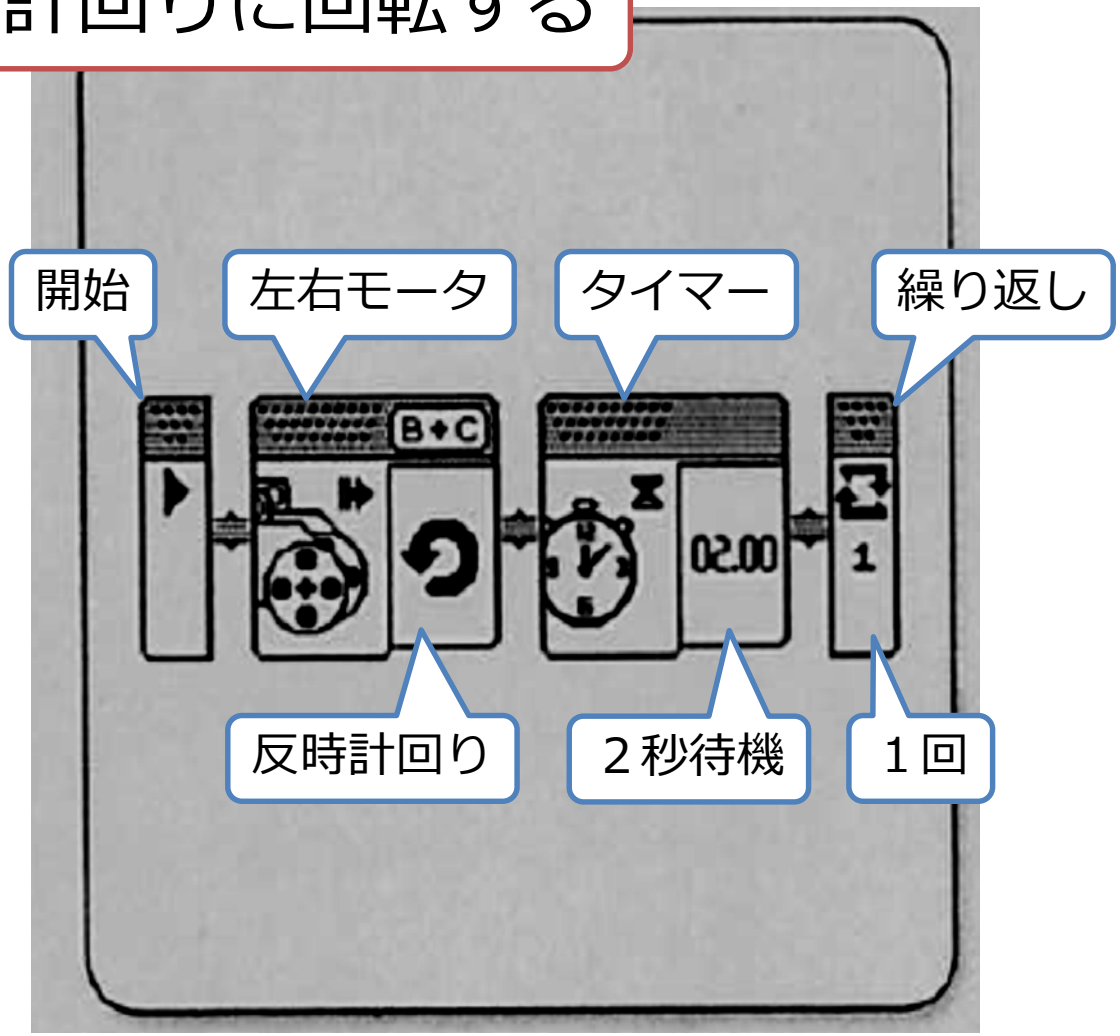
操作手順
ここから

赤い印を数字の回数だけ
押して操作すると
画像のような画面になります



説明書 P40 の動作

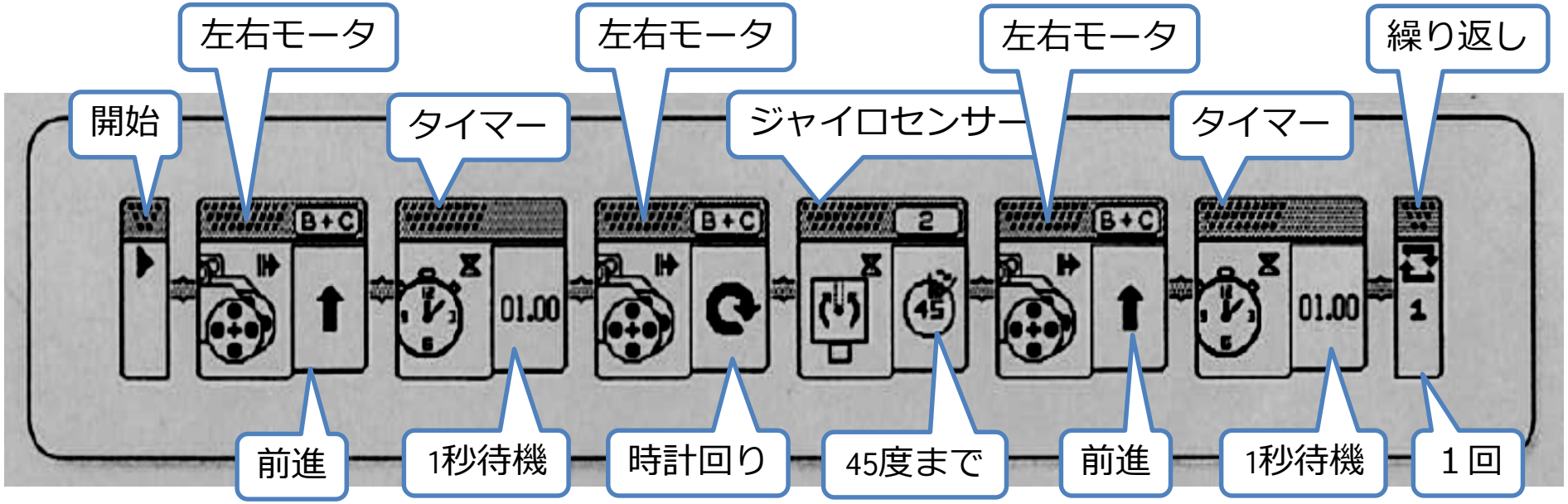
2秒間反時計回りに回転する



説明書 P53 の動作

時間があったら
５３ページの確認プログラムを
作ってみよう

1秒前進、45度時計回りに回転、1秒前進



１時間目のまとめ

- できたことをチェックしよう
  - □ ロボットを組み立てる
  - □ モーターの役割が分かる
  - □ ジャイロセンサーの役割が分かる
  - □ ４０ページの動作プログラムを作り、ロボットが２秒間反時計回りに回転することを確認する

memo

未来ひらめき創造塾

塾生と教師のひらめき創造教室【理科編】

2時間目

内容	時間
プログラムの作り方	１５分
例題１・２・３	２５分
課題	１０分

プログラム作成の手順

① タブレットのアプリをタップして起動

② 命令ブロックをつなげてプログラム作成

③ プログラムをロボットにダウンロード

④ プログラム実行、動作確認

正しく動作していない場合は
原因を調べて、
２に戻ってプログラムを修正する

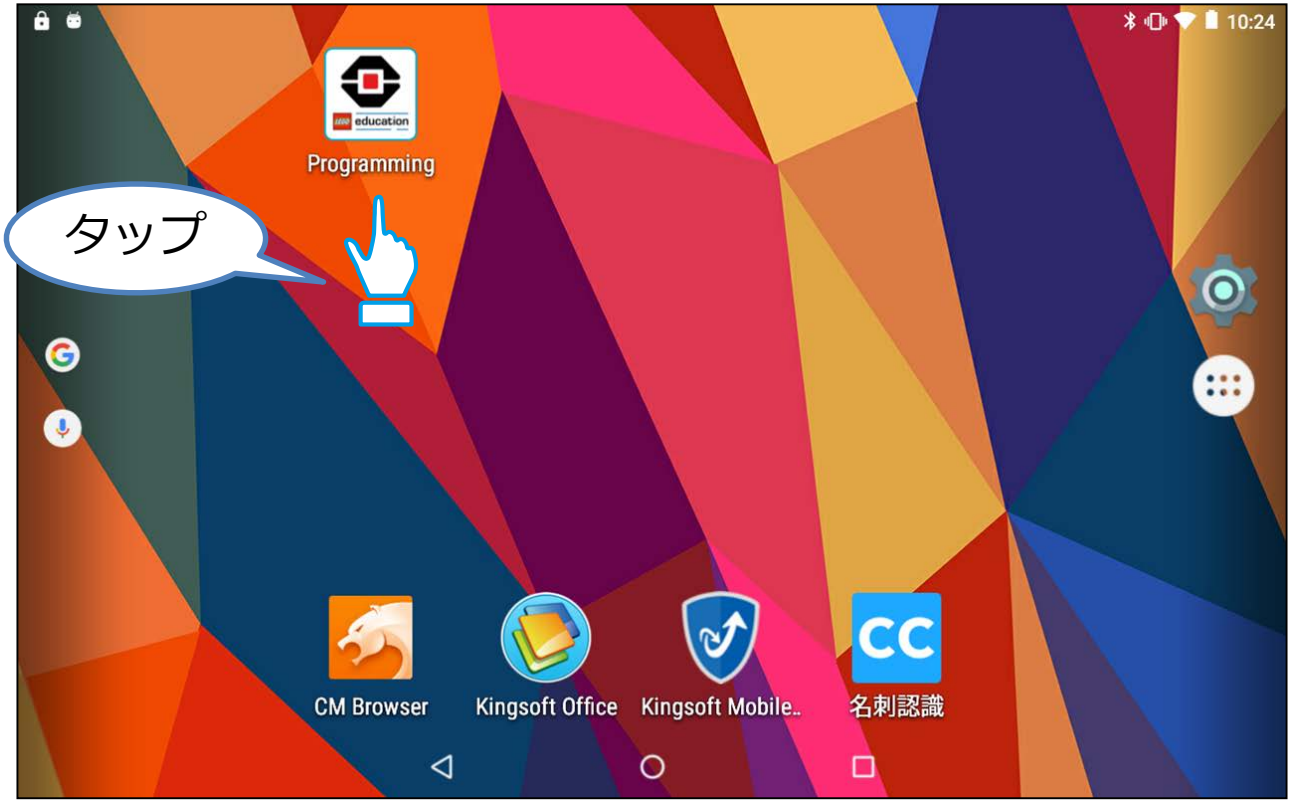
アプリを起動する

ロボットのプログラムを作る

アプリを起動する

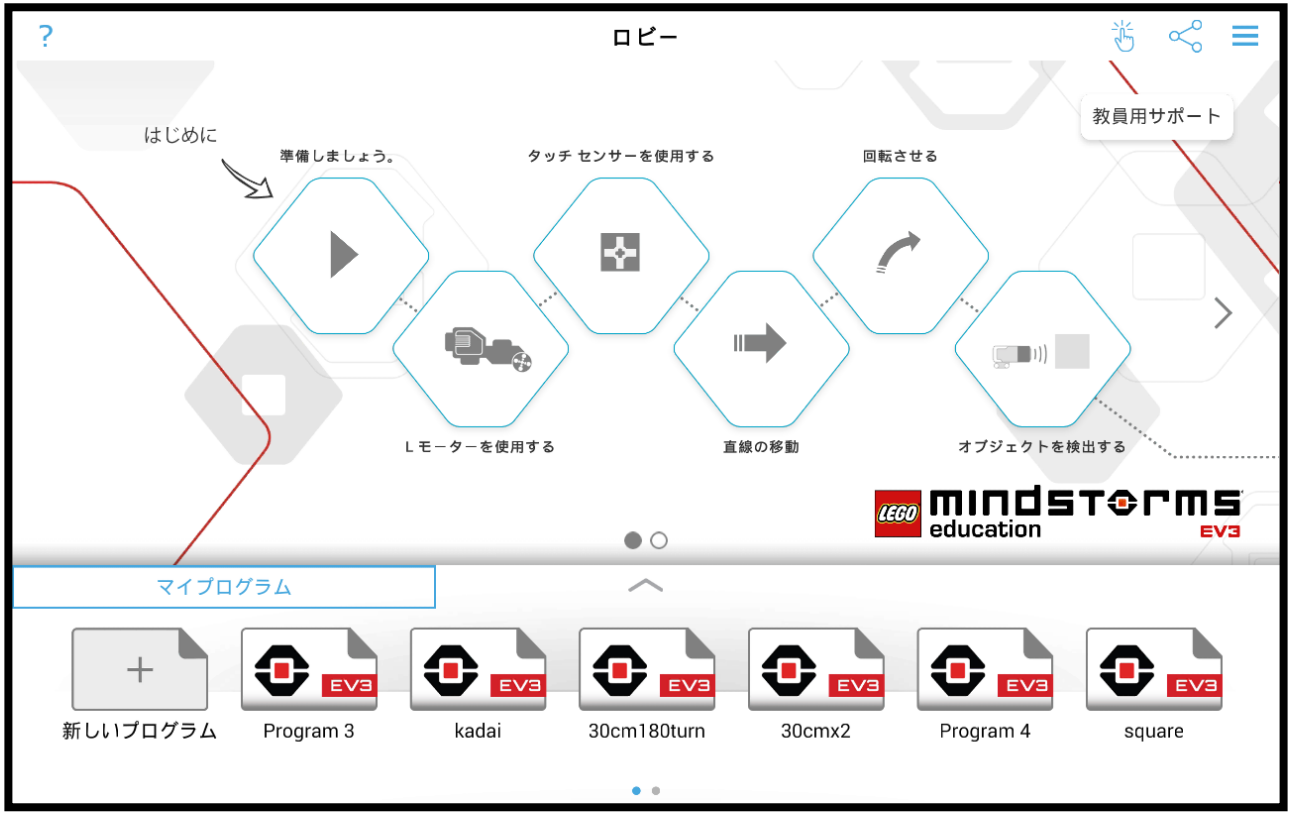
アプリを起動する

- アプリ(Programming)をタップして起動



アプリを起動する

- 起動画面

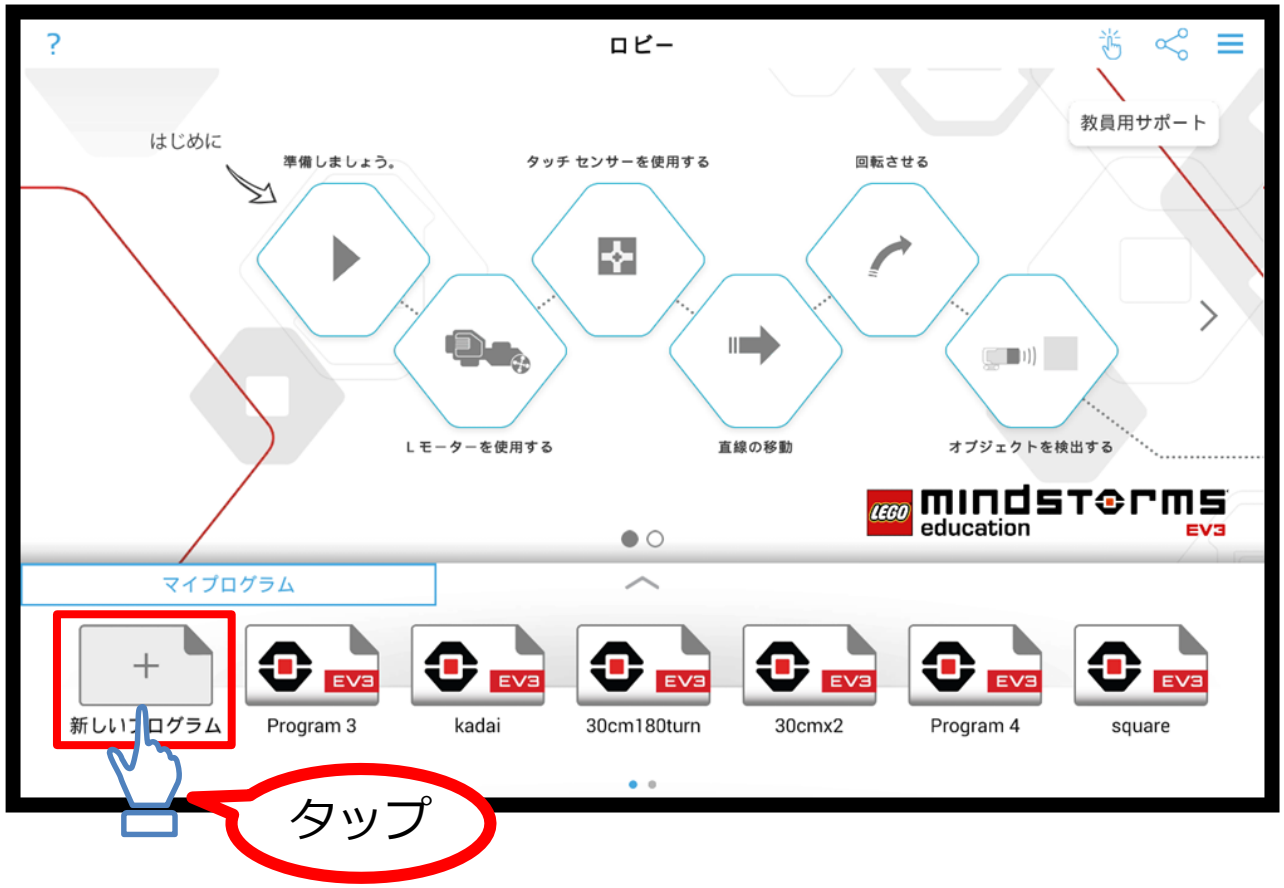


新しいプログラムを作る

ロボットを動かすための
プログラムを作る

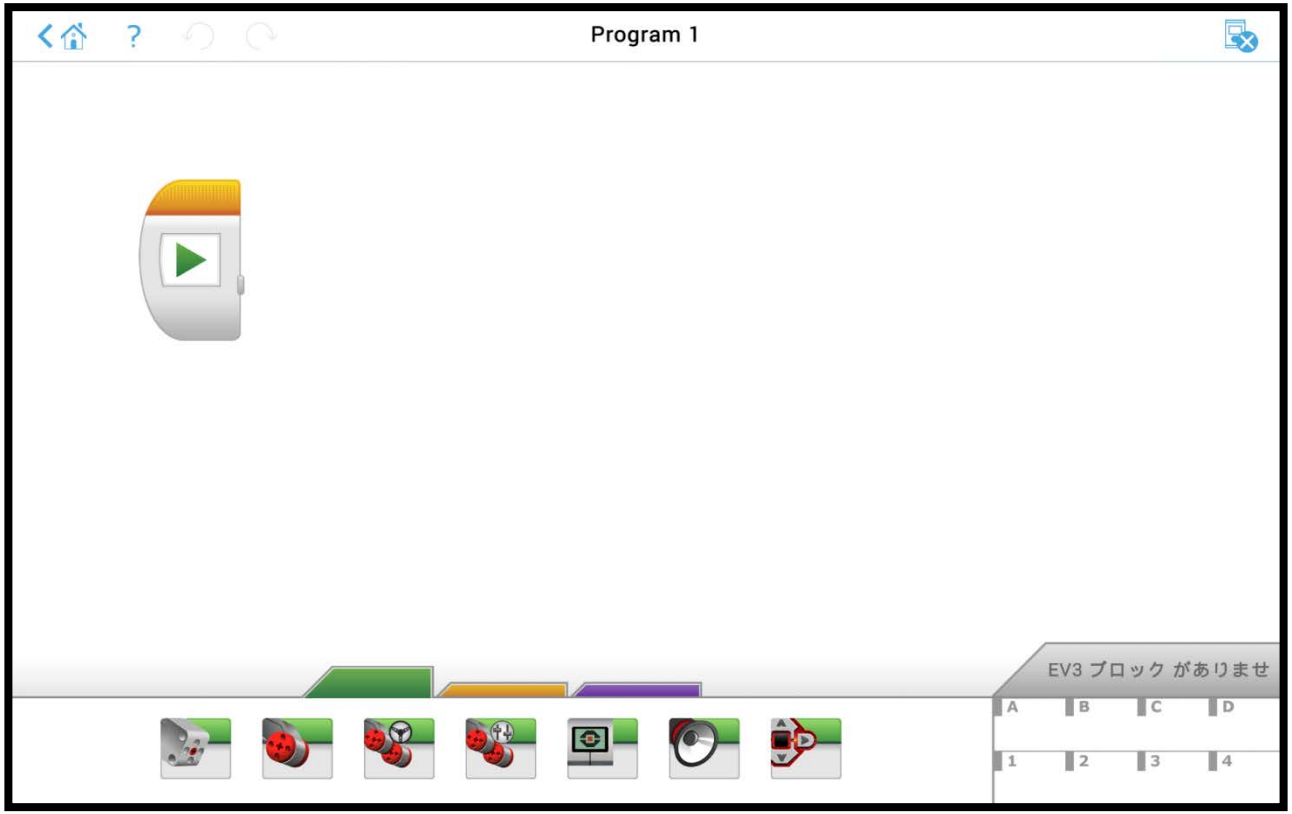
新しいプログラムを作る

- 新しいプログラムをタップ



新しいプログラムを作る

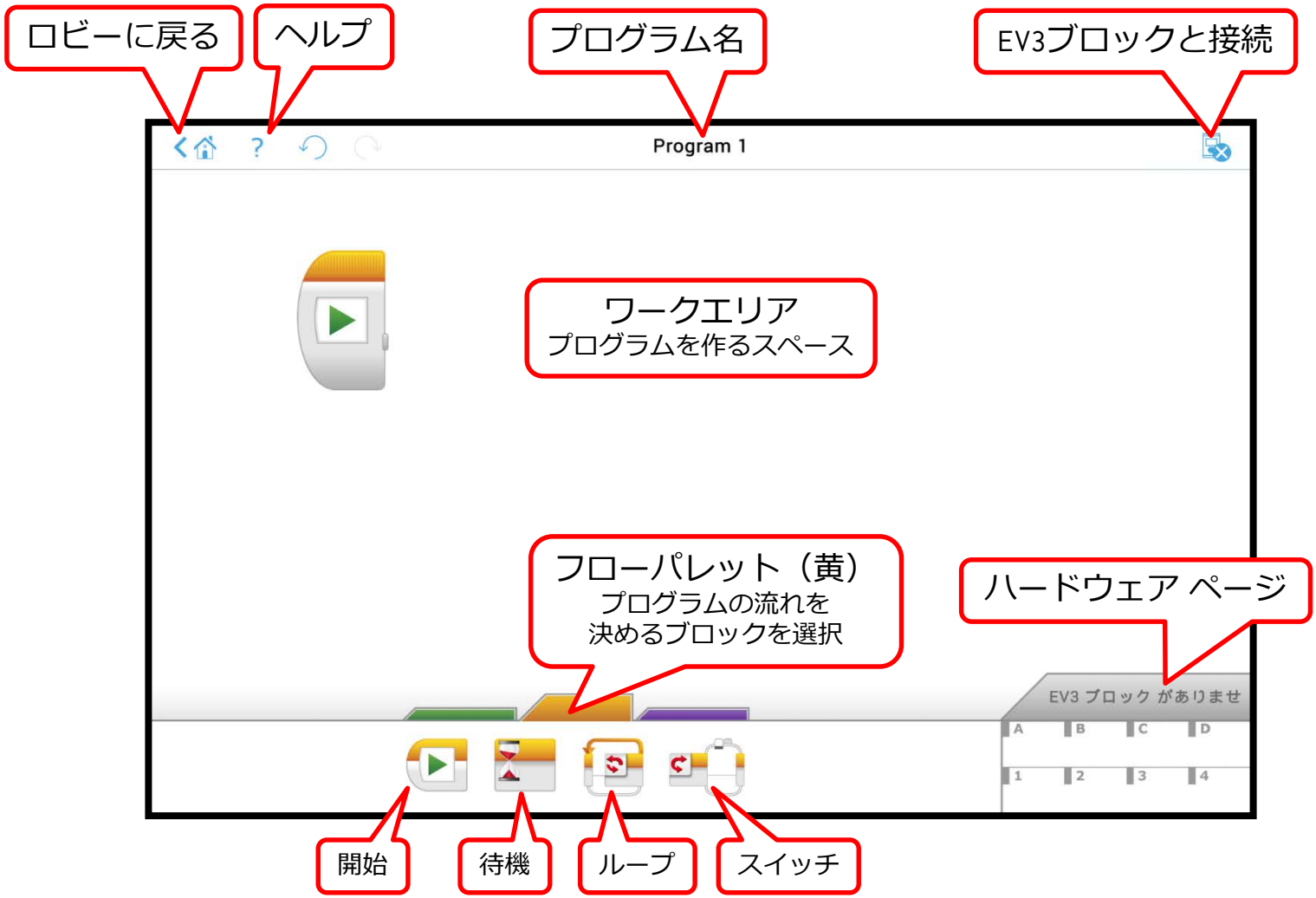
- 初期画面



プログラム作成画面①

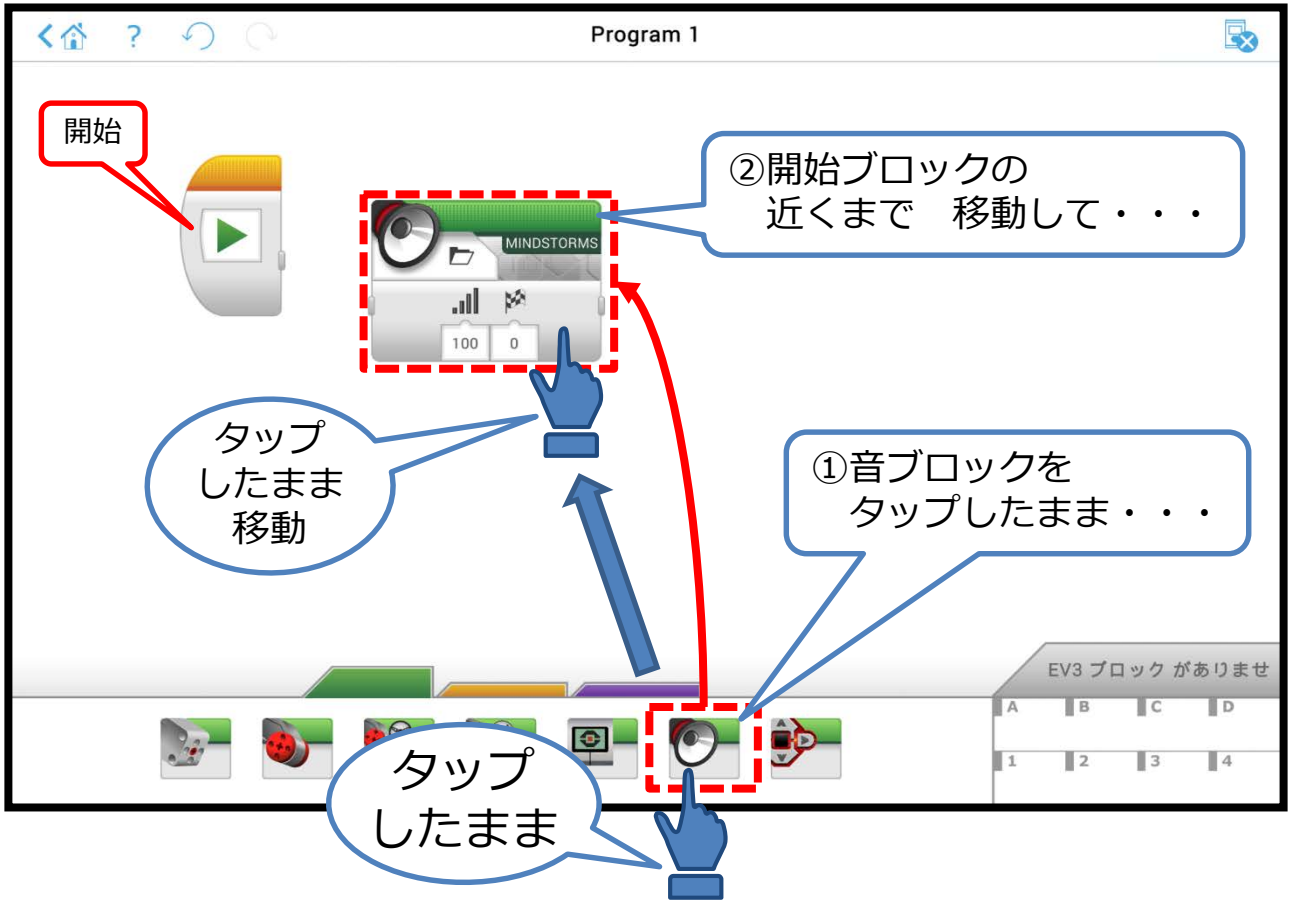
起動画面に戻る
ヘルプ
プログラム名
EV3ブロックと接続
Program 1
ワークエリア
プログラムを作るスペース
動作パレット（緑）
モーター、画面、音など
動作ブロックを選ぶ
ハードウェア ページ
EV3 ブロック がありませ
A
B
C
D
1
2
3
4
Mモーター
Lモーター
ステアリング
タンク
画面
音
インテリジェントブロック
ステータスライト

プログラム作成画面②


ロビーに戻る
ヘルプ
プログラム名
EV3ブロックと接続
Program 1
ワークエリア
プログラムを作るスペース
フローパレット（黄）
プログラムの流れを
決めるブロックを選択
ハードウェア ページ
EV3 ブロック がありませ
A
B
C
D
1
2
3
4
開始
待機
ループ
スイッチ

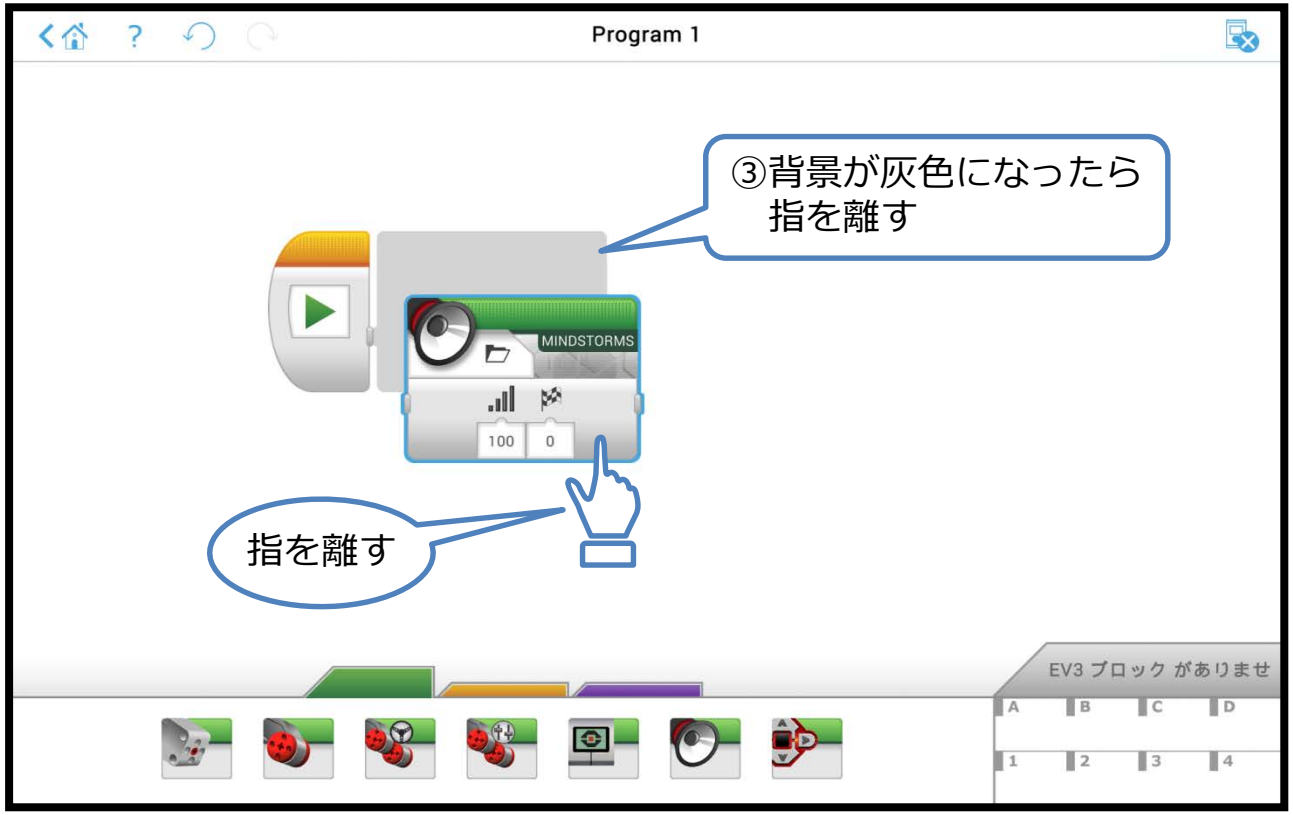
新しいプログラムを作る

- 開始ブロックに音ブロックを接続



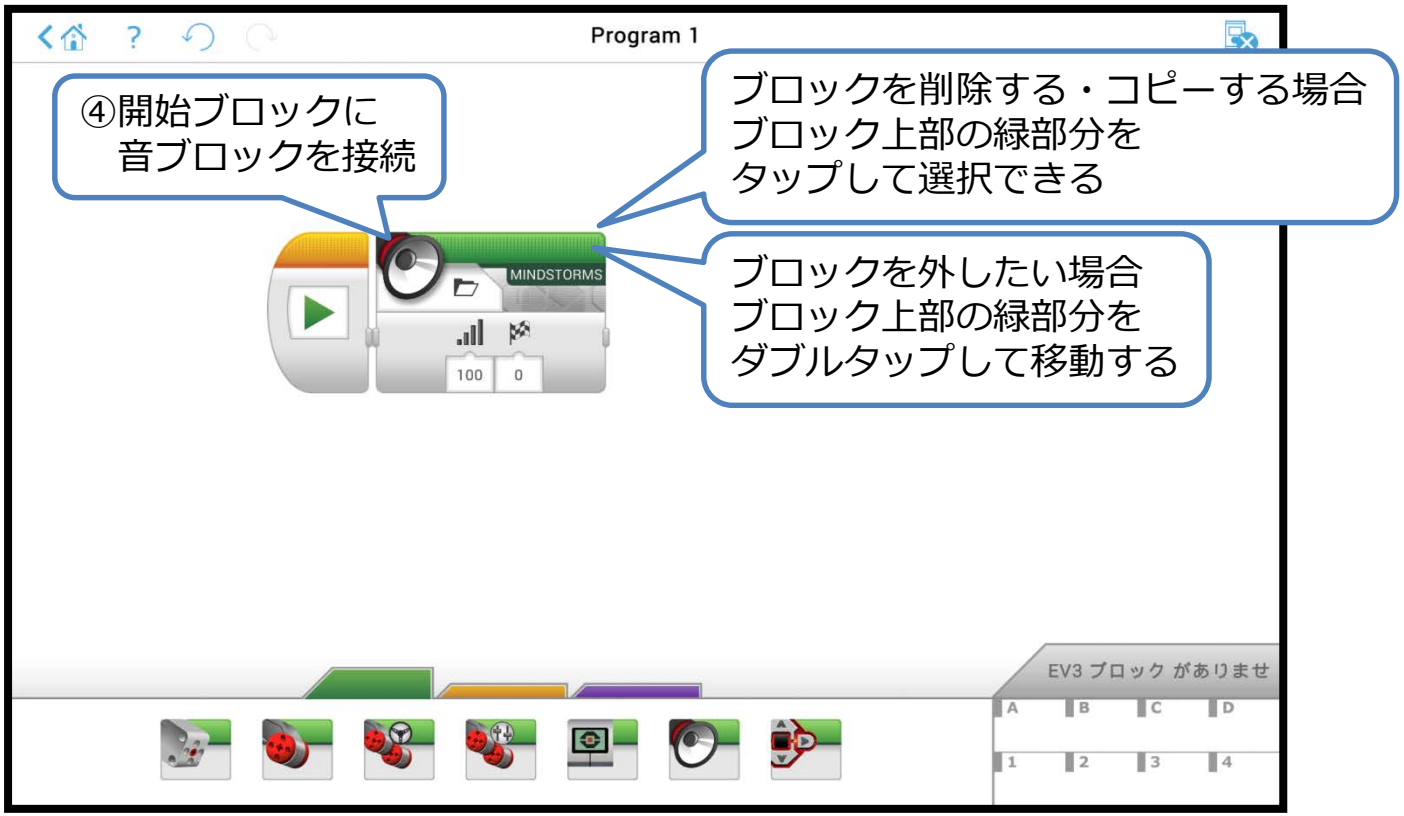
新しいプログラムを作る

- 開始ブロックに音ブロックを接続



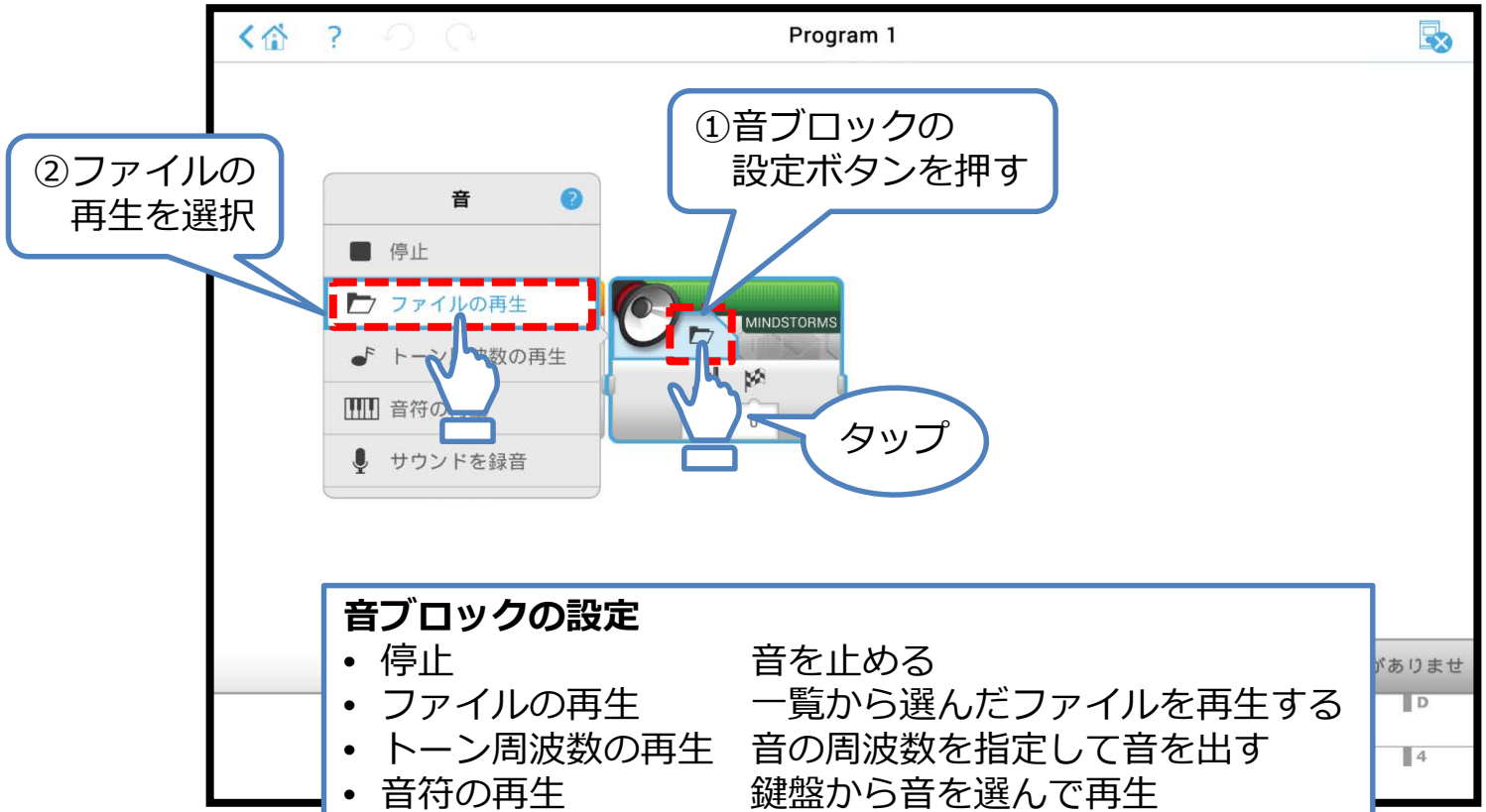
新しいプログラムを作る

- 開始ブロックに音ブロックを接続



ブロックの設定

- 設定切換で命令の内容を変えられます
  - 今回はファイルから音を再生します

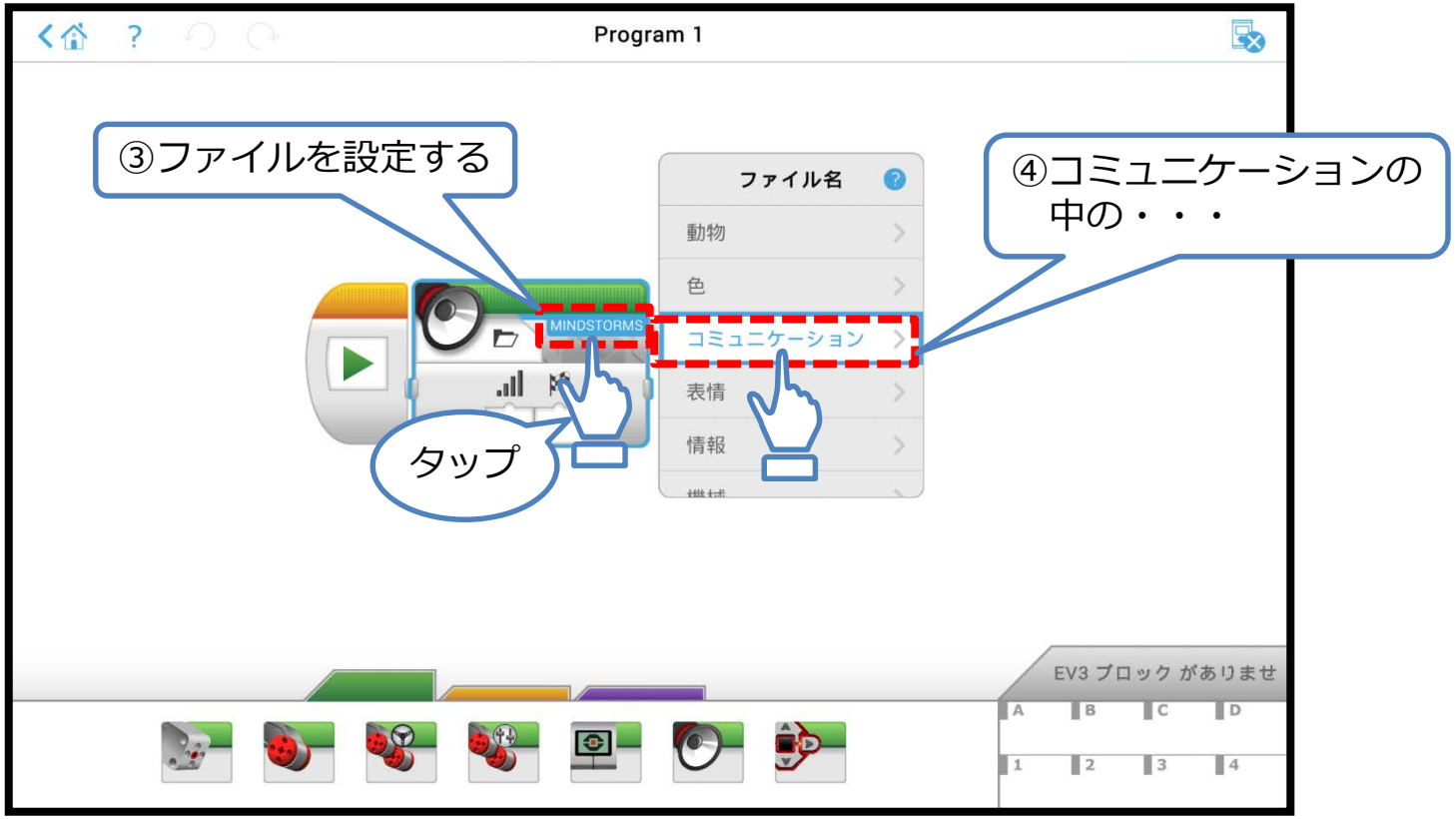


音ブロックの設定

• 停止	音を止める
• ファイルの再生	一覧から選んだファイルを再生する
• トーン周波数の再生	音の周波数を指定して音を出す
• 音符の再生	鍵盤から音を選んで再生
• サウンドの録音	音を録音する

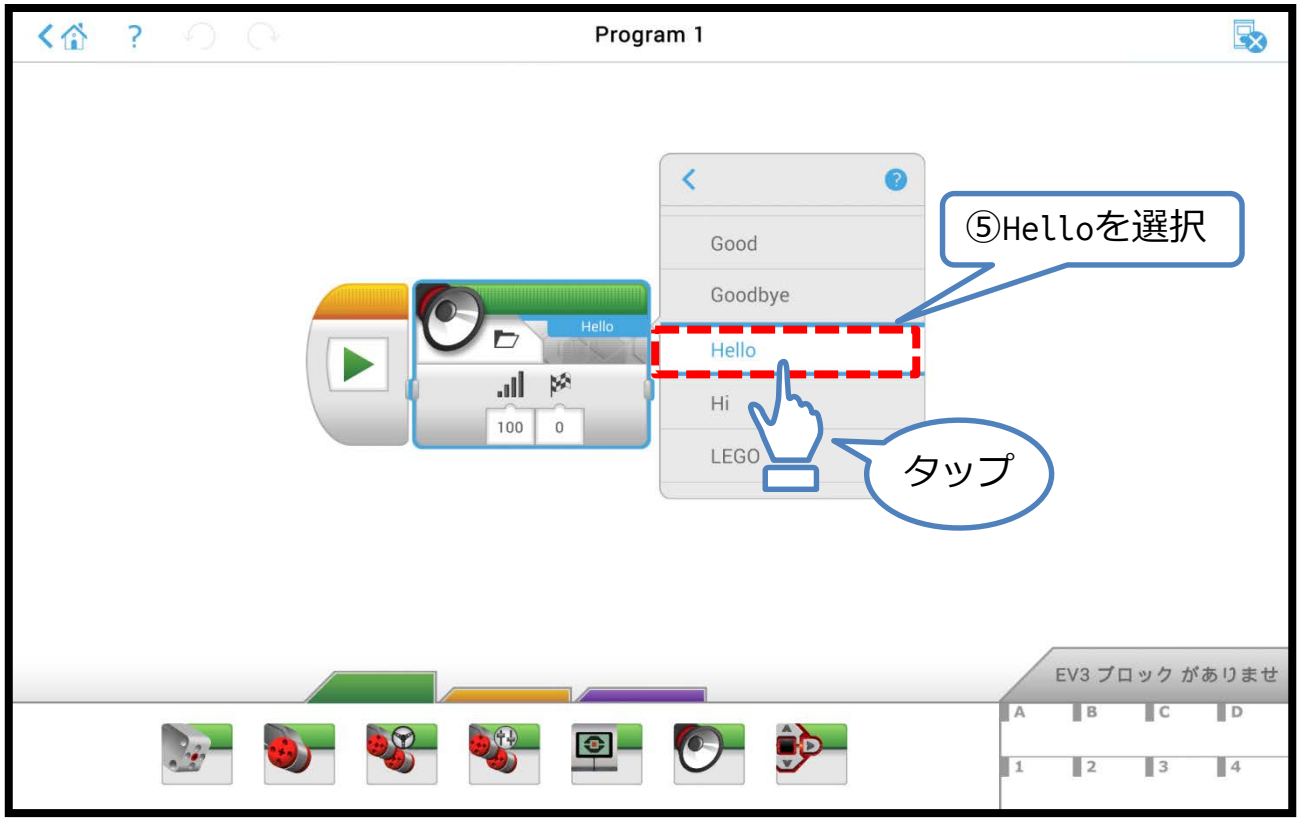
ブロックの設定

- 再生するファイルの選択①



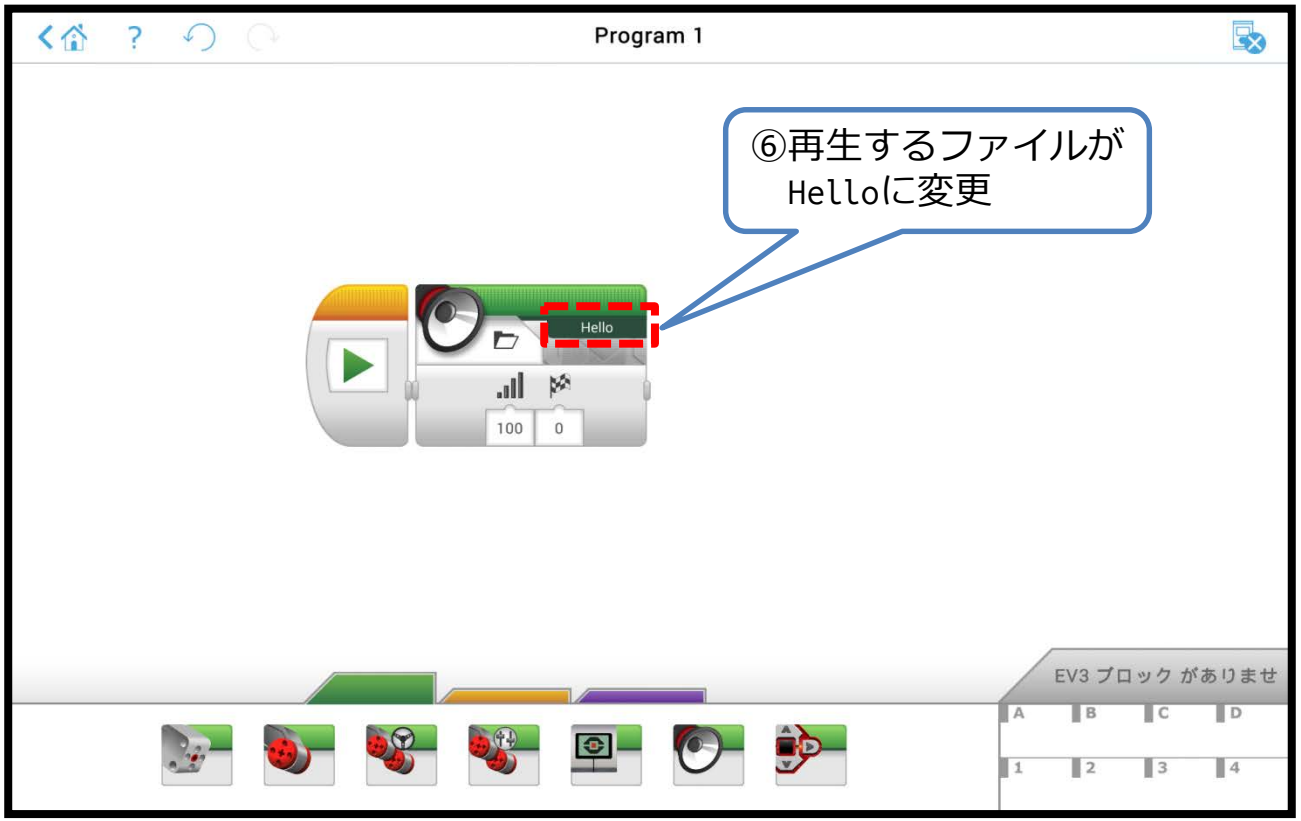
ブロックの設定

- 再生するファイルの選択②



ブロックの設定

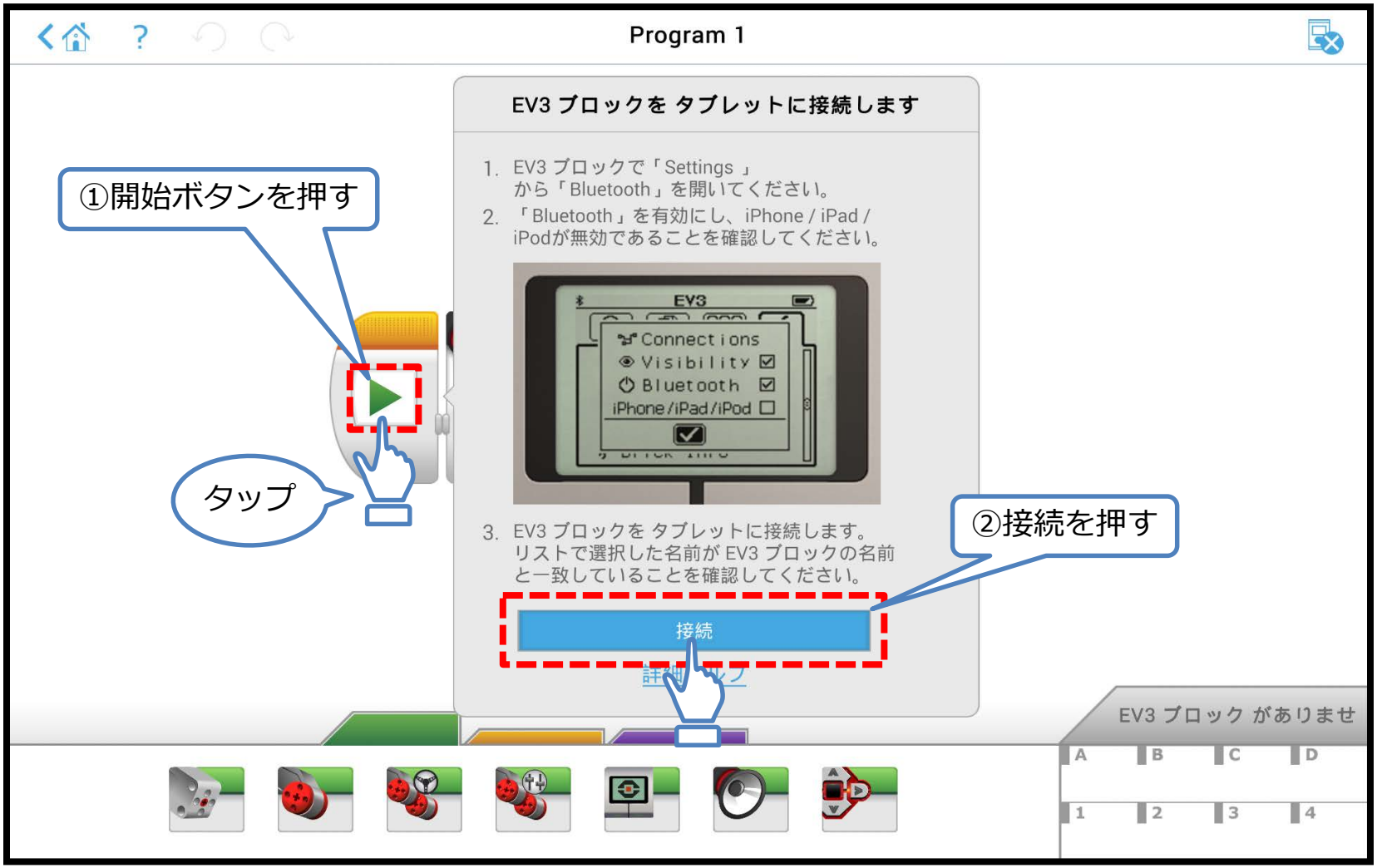
- ファイルの設定完了



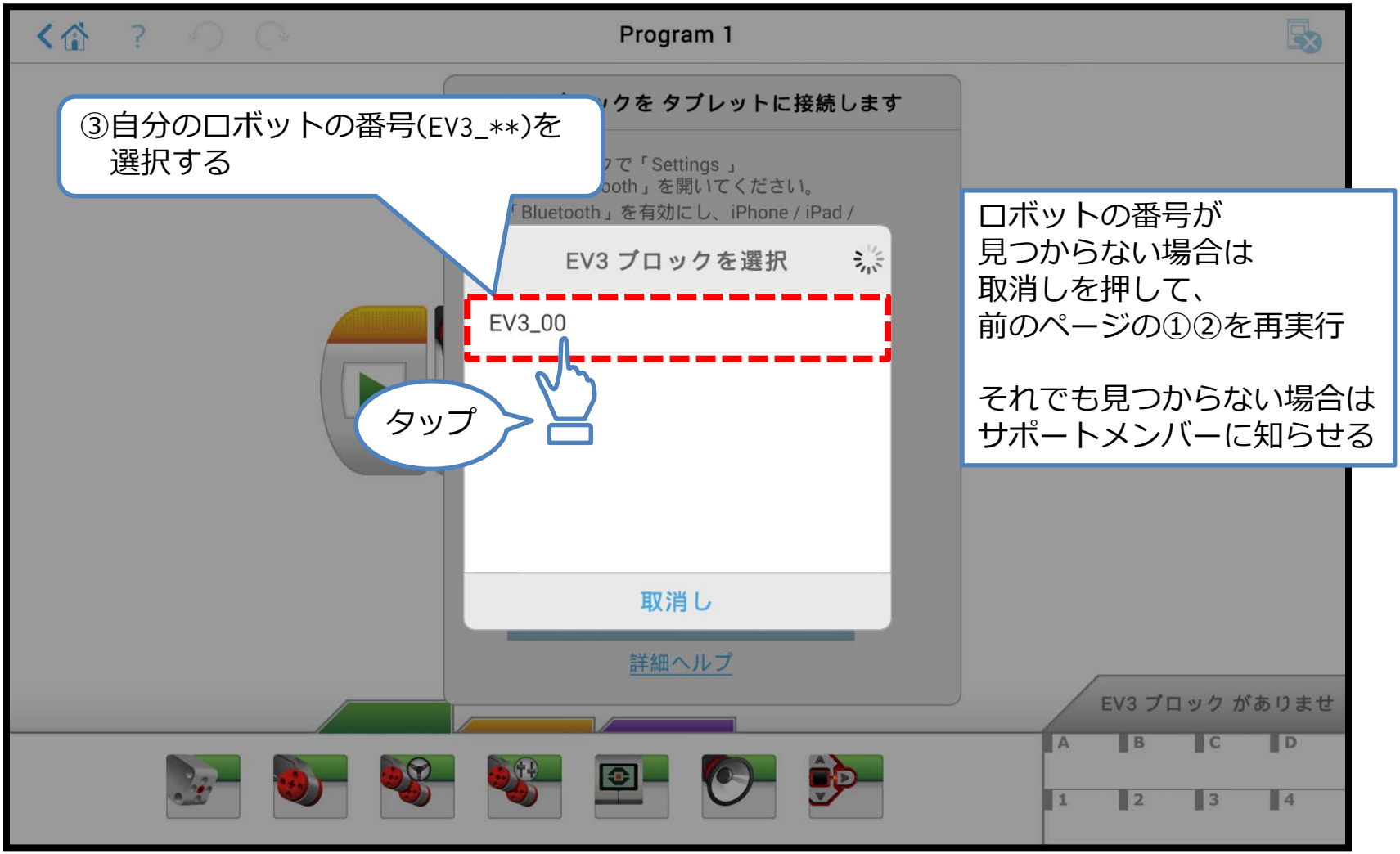
ロボットにダウンロード・実行

作ったプログラムを
ロボットにダウンロードして
実行する

ロボットとタブレットを接続



ロボットとタブレットを接続

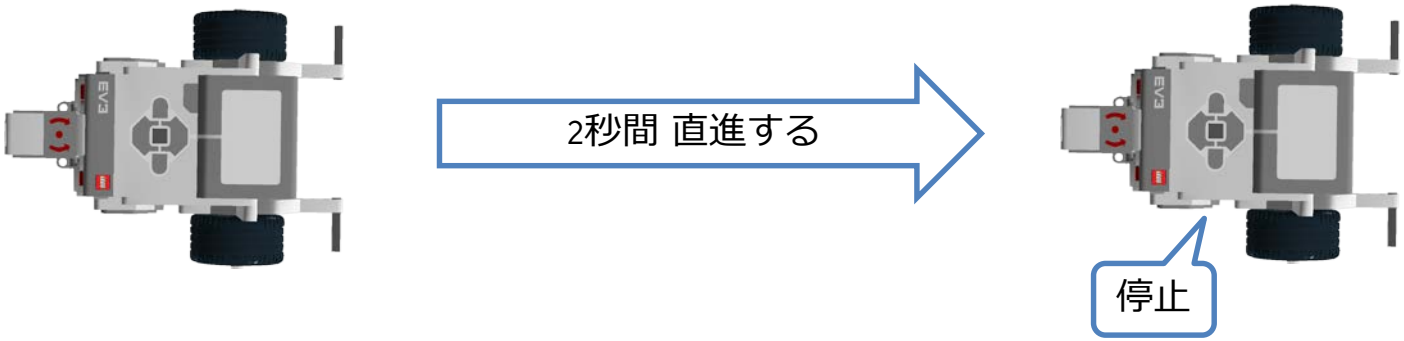


プログラムをダウンロード

動作確認

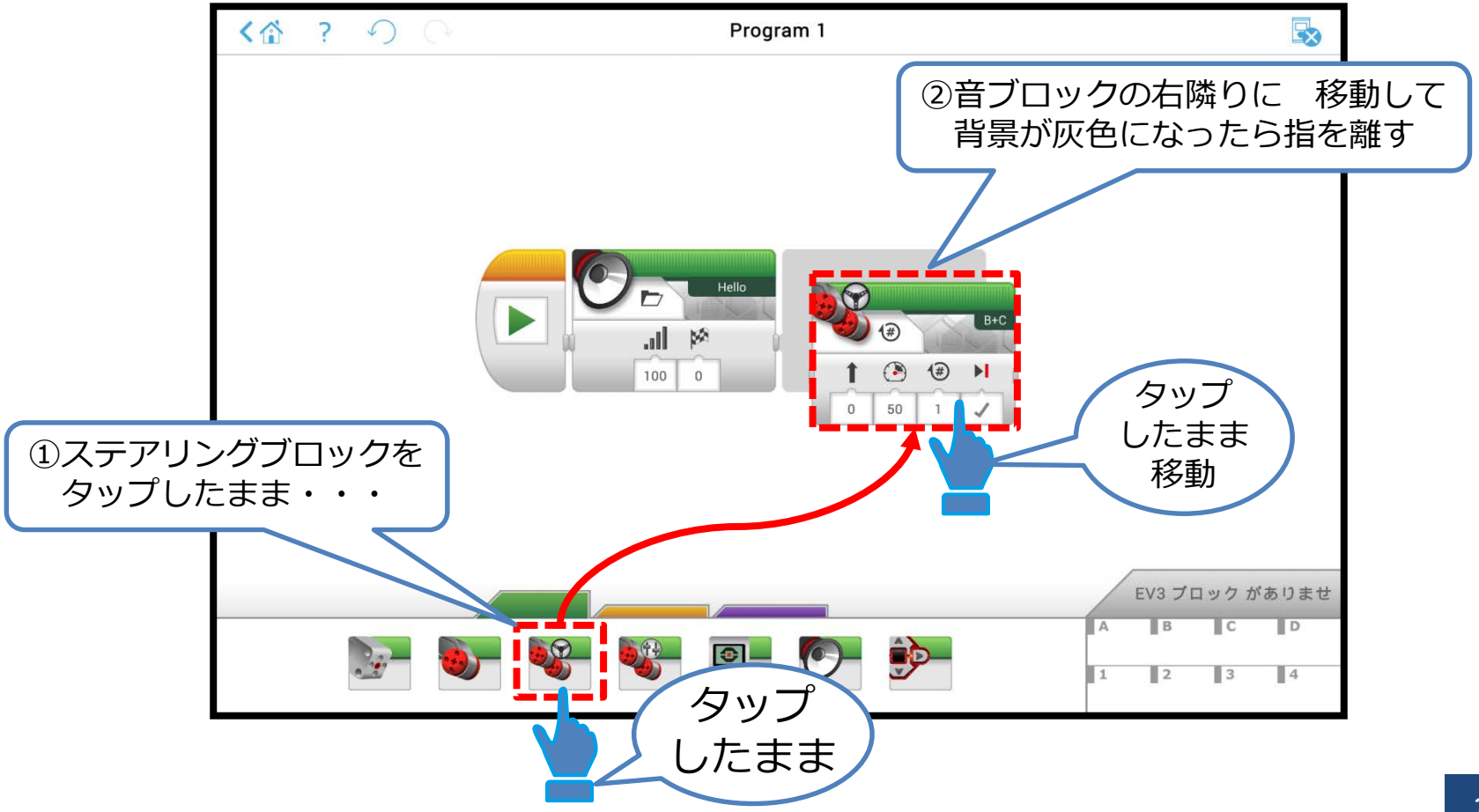
- ロボットが設定した通りの動作を行うか観察してみよう
  - 制作したプログラムは、"Hello"という音声ファイルを再生するプログラムです
- もし設定した動きと違っていたら、もう一度ブロックの設定を見直して、再実行しよう

例題 1
2秒間直進して停止する



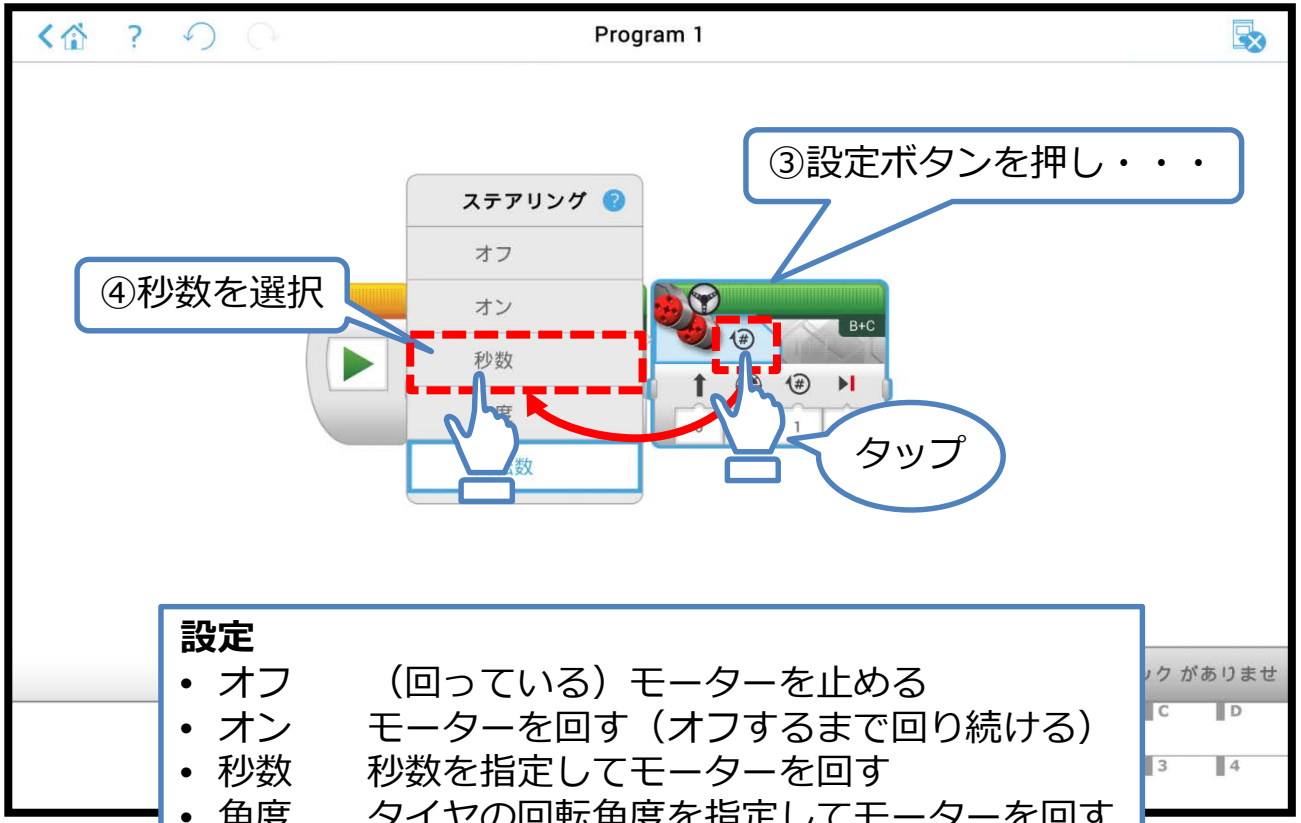
ステアリングブロックの設定

- 左右モーターを回して走行する



ステアリングブロックの設定

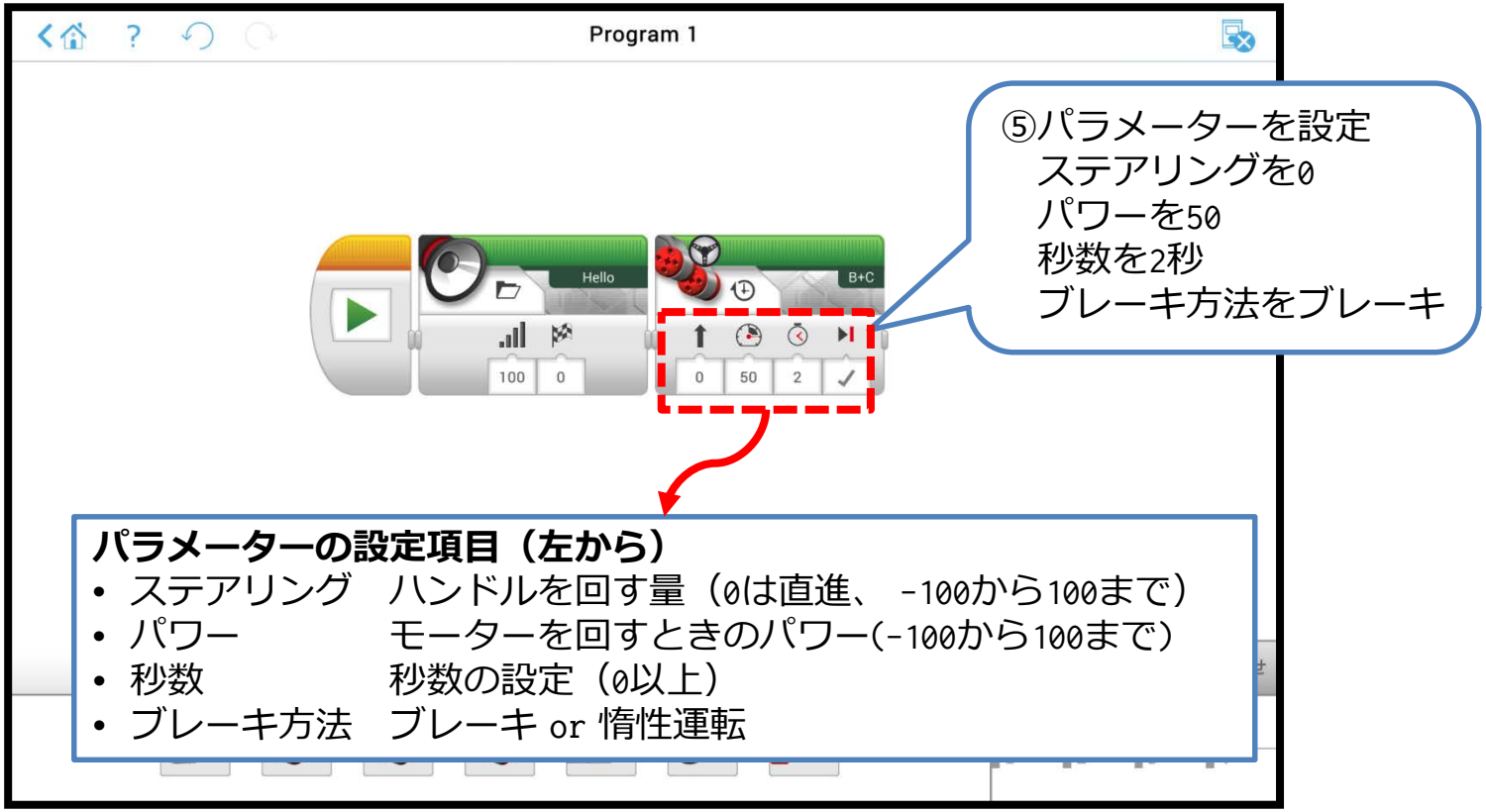
- 秒数を指定してモーターを回す設定



設定
- オフ　　（回っている）モーターを止める
- オン　　モーターを回す（オフするまで回り続ける）
- 秒数　　秒数を指定してモーターを回す
- 角度　　タイヤの回転角度を指定してモーターを回す
- 回転数　タイヤの回転数を指定してモーターを回す

ステアリングブロックの設定

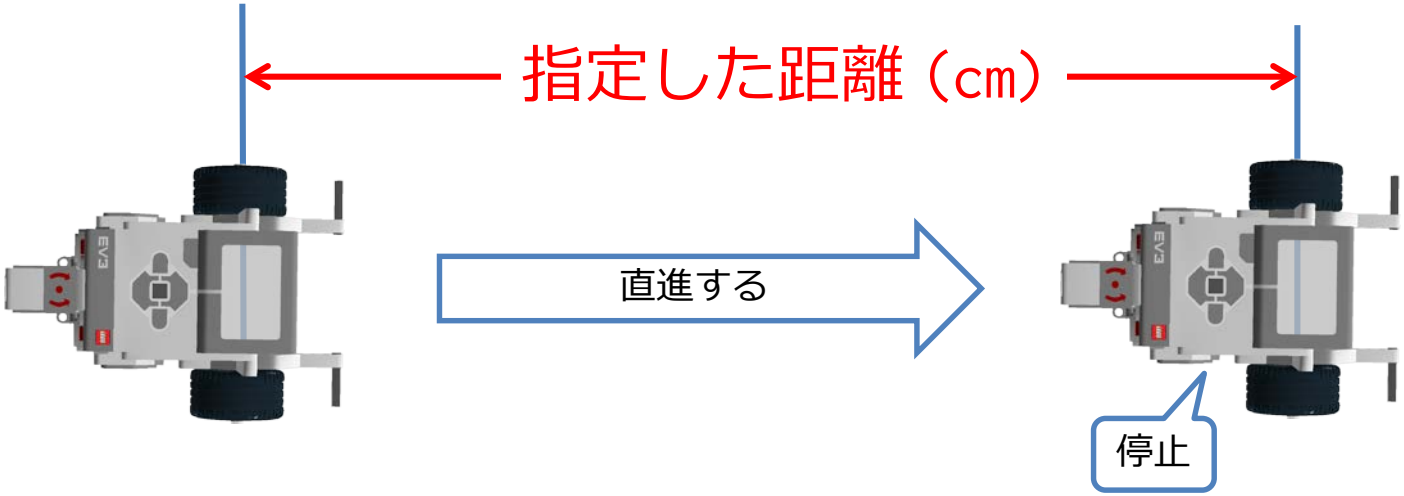
- パラメーターを設定（2秒間直進して停止）



動作確認

- ロボットが設定した通りの動作を行うか観察してみよう
  - 制作したプログラムは2秒間直進して停止するプログラムです
  - **ロボットを平らなところに置いてから実行**
- もし設定した動きと違っていたら、もう一度ブロックの設定を見直して、再実行しよう

例題２
指定した距離[cm]を直進する

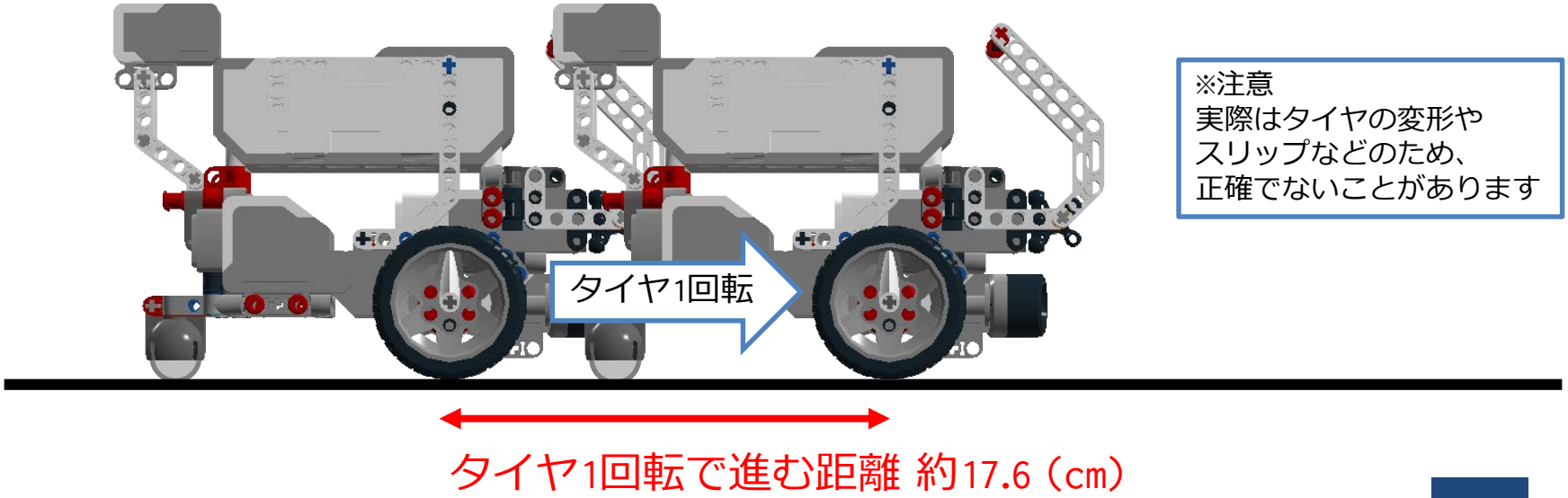


タイヤ１回転で進む距離

- タイヤの直径 5.6（cm）
- タイヤ1回転で進む距離

タイヤの直径×円周率 = 5.6 × 3.14 = 17.584（cm）

タイヤ1回転で約17.6（cm)進む



※注意
実際はタイヤの変形や
スリップなどのため、
正確でないことがあります

30(cm)進むためにタイヤ何回転？

- 例） 30（cm）
  - 1回転で17.584(cm)進む
  - x回転で30(cm)進む

1 : 17.584 = x : 30　　17.584 x = 30

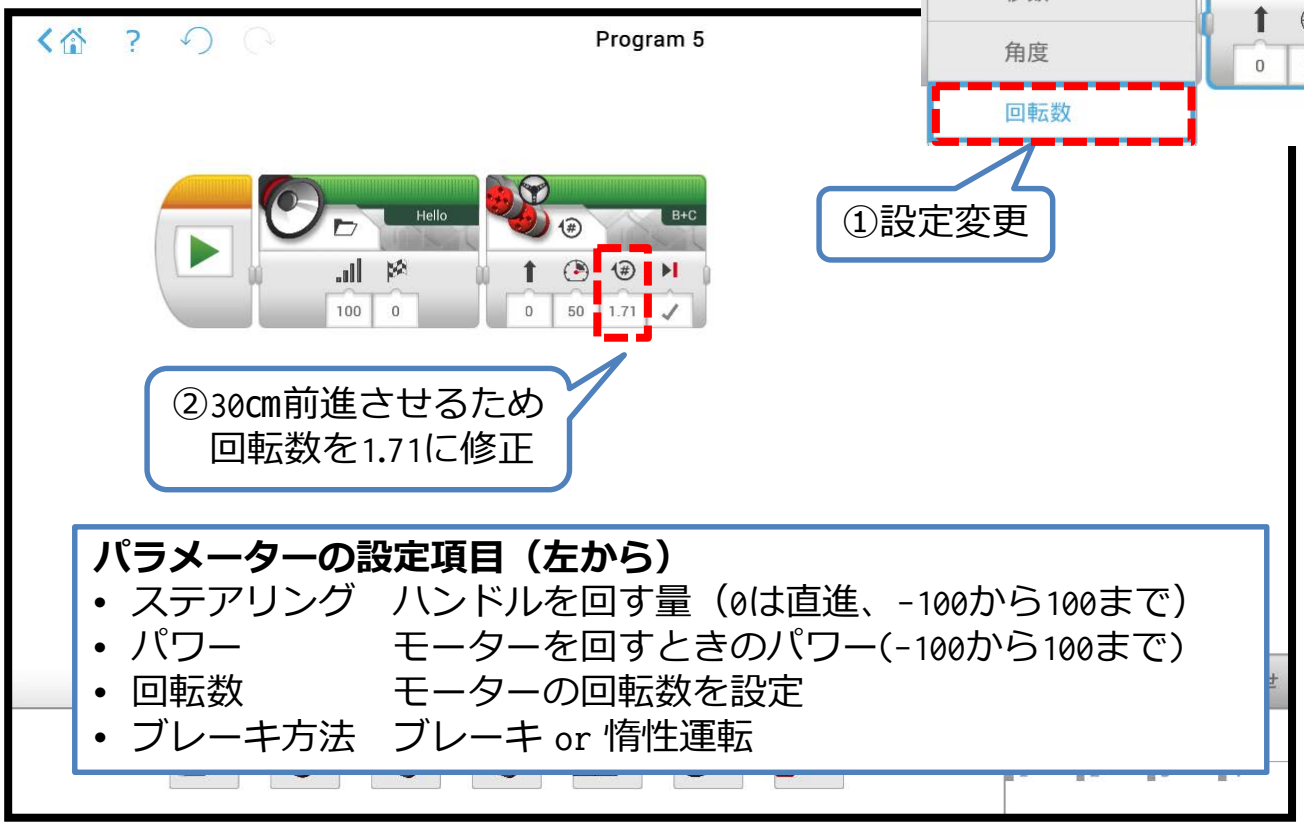
x = 30 / 17.584 = 1.70609… ≒ <u>1.71（回転）</u>

回転数を求める計算式

$$\text{回転数} = \frac{\text{走りたい距離}(cm)}{17.584}$$

設定変更

- モードを回転数に変更



パラメーターの設定項目（左から）

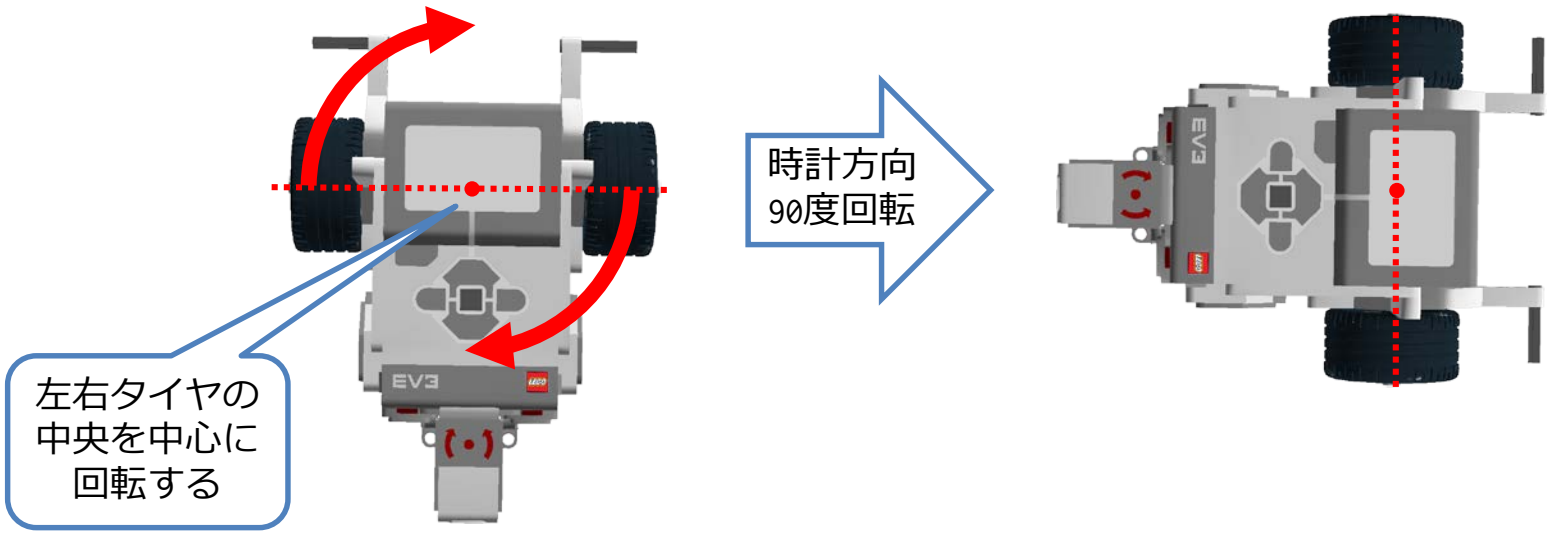
- ステアリング　ハンドルを回す量（0は直進、-100から100まで）
- パワー　モーターを回すときのパワー(-100から100まで)
- 回転数　モーターの回転数を設定
- ブレーキ方法　ブレーキ or 惰性運転

動作確認

- ロボットが30(cm)進んで停止するか確認
  - メジャーを使って計測して確認しよう
  - メジャーの扱い方に注意

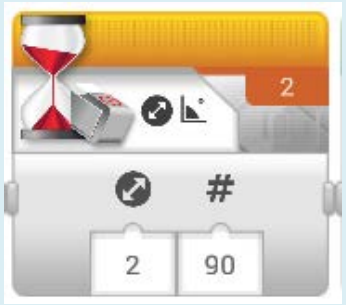
- 50(cm), 100(cm)進んで停止するプログラムを作ってみよう
  - それぞれ回転数はいくらになるか計算する
  - 走った距離を計測して確認しよう

例題３
90度時計方向に回転する

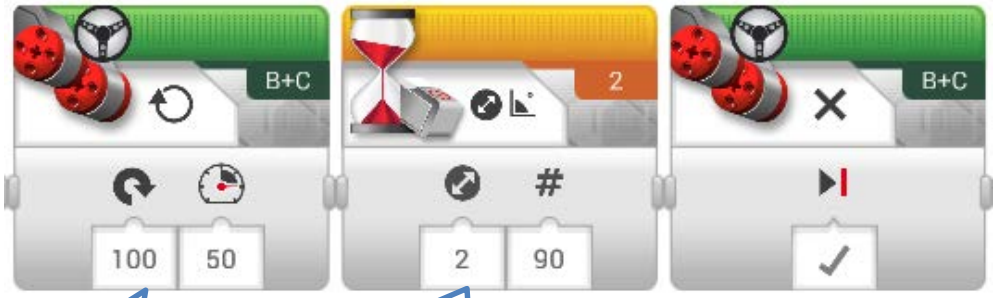


回転する動作

- ステアリングをモードオンに変更
  - ステアリング100で時計方向
    -100で反時計方向に回転する
- 待機ブロックで角度の条件を作る
  - ジャイロセンサー -> 変化 -> 角度 に設定
  - 方向：2（任意），値：90
- ステアリングをモードオフで停止



待機ブロック
条件を満たすまで
プログラムの処理を待機する

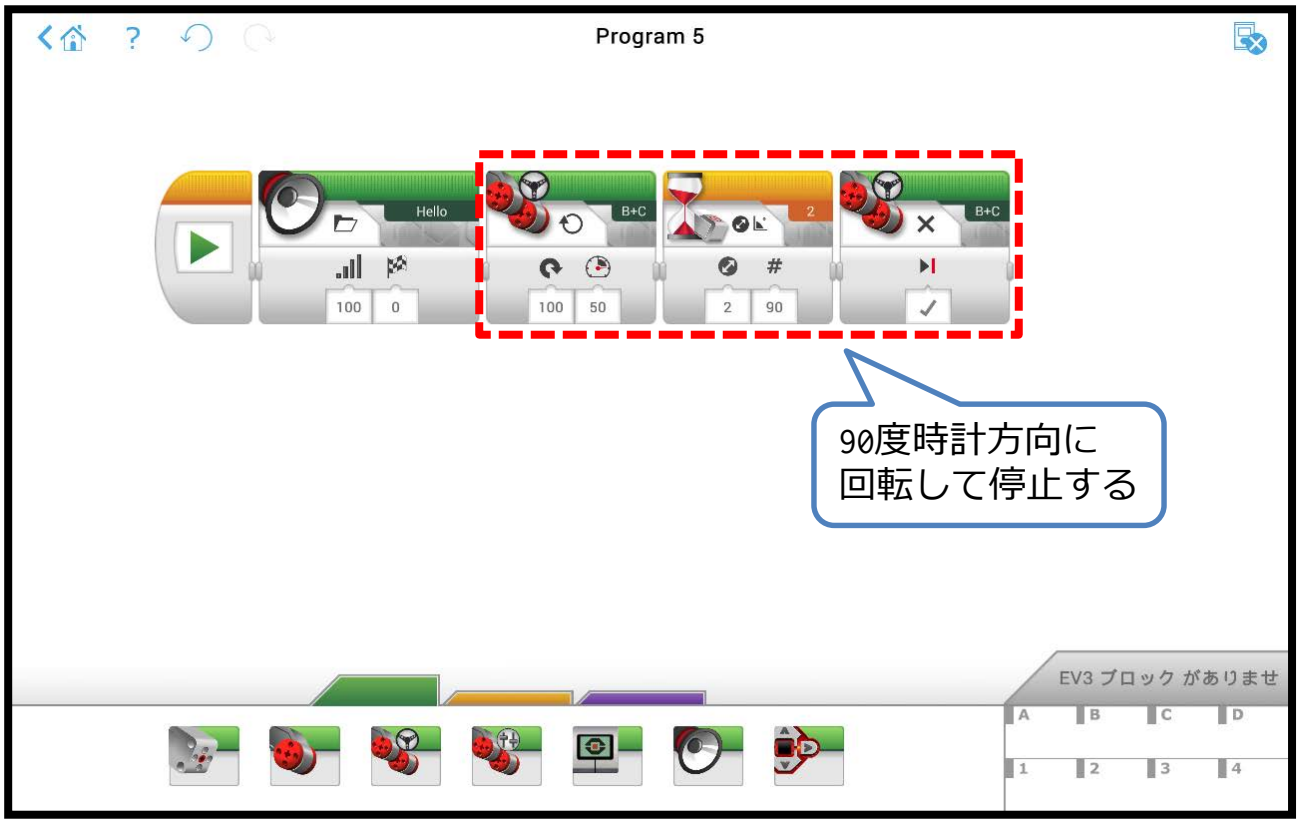


ステアリング
設定 オン
ステアリング 100

待機
設定 ジャイロセンサー 変化 角度
方向 2（任意），値 90

ステアリング
設定 オフ

プログラム画面


Program 5
Hello
100
0
B+C
100
50
2
2
90
B+C
90度時計方向に
回転して停止する
EV3 ブロック がありませ
A
B
C
D
1
2
3
4

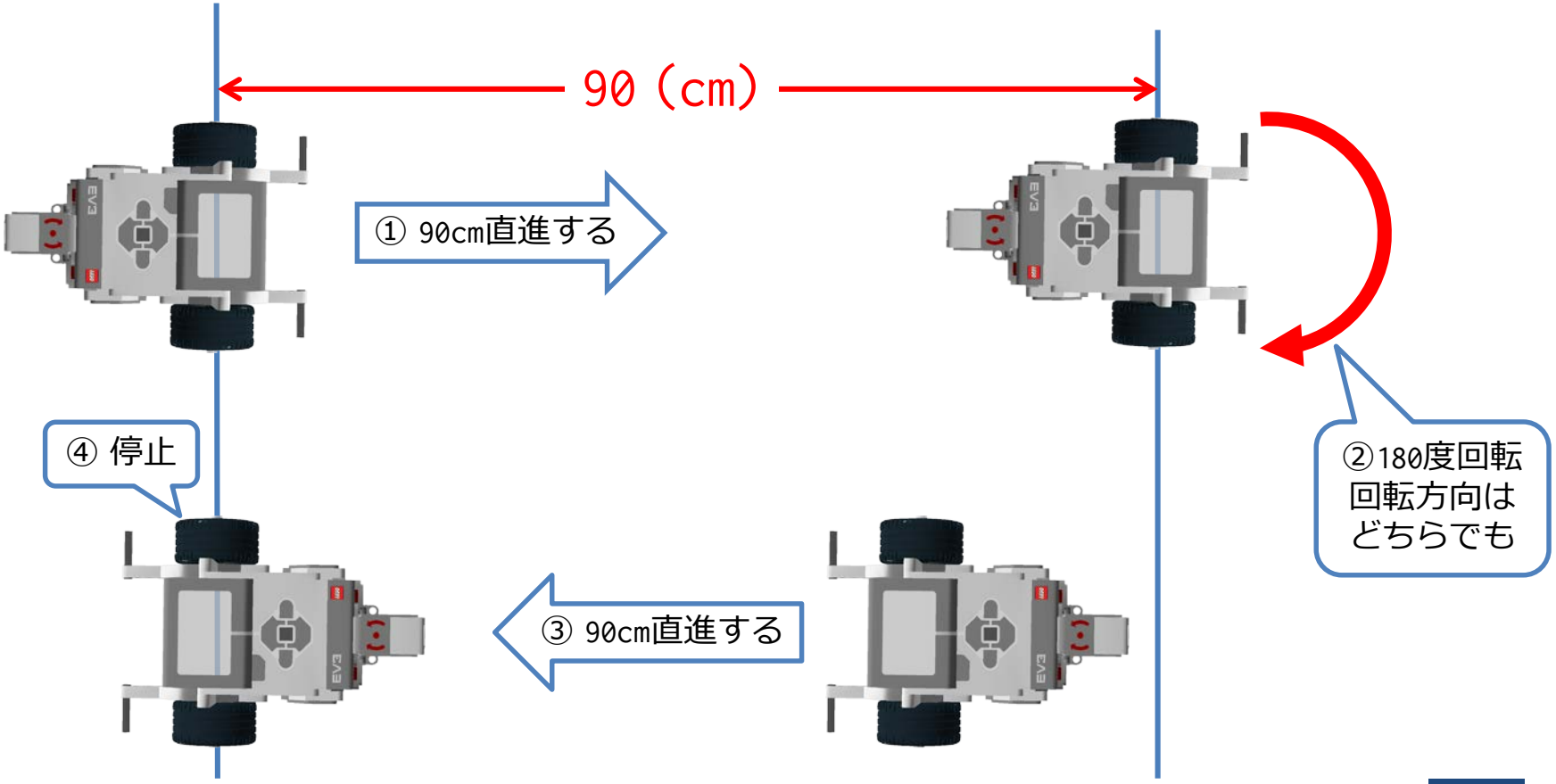
動作確認

- 90度回転してから停止するようにプログラムしているが、実際は停止するまでに90度以上回転してしまう
  - 90より小さい値を設定して、ロボットが実際に90度回転できる値を見つけよう
- 回転方向を逆にして90度回転する値を見つけよう
  - ステアリング100を-100に変更

練習課題
90cm前進、180度回転、90cm前進

動作の説明

- 以下の動作プログラムを考えてみよう



２時間目のまとめ

- できたことをチェックする
  - □ ロボットを動かすまでの手順を理解する
  - □ 例題１のプログラムを作り、動作確認した
  - □ 例題２のプログラムを作り、動作確認した
  - □ 回転数を求める計算ができる
  - □ 例題３のプログラムを作り、動作確認した
  - □ ９０度回転するための値を修正した
  - □ 練習課題のプログラムを作り、動作確認した

memo

未来ひらめき創造塾

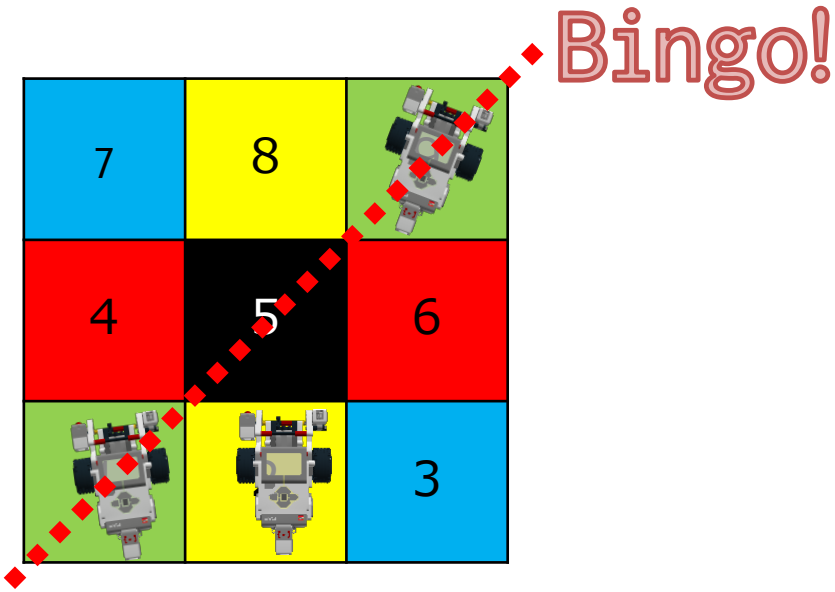
塾生と教師のひらめき創造教室【理科編】

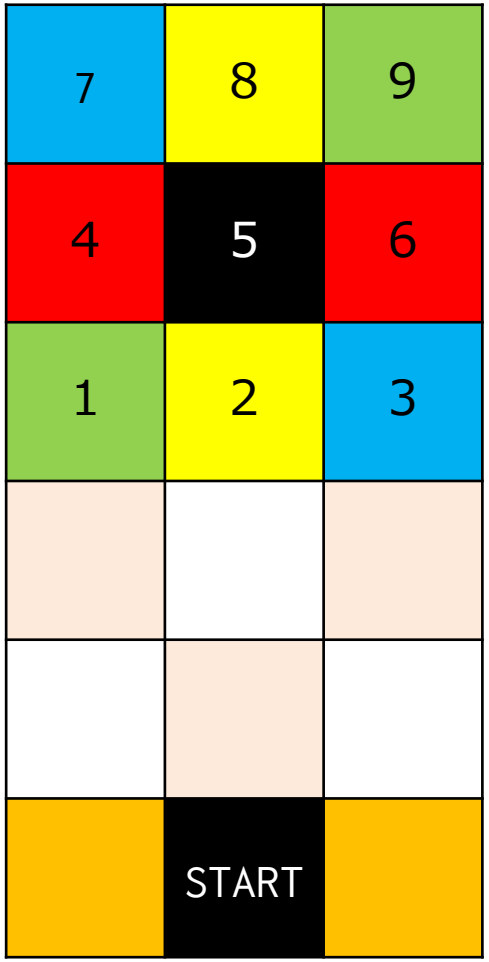
3時間目

内容	時間
ビンゴゲームの説明	１５分
解決方法の検討 プログラム作成作業	３５分

ロボットを使ったビンゴゲーム

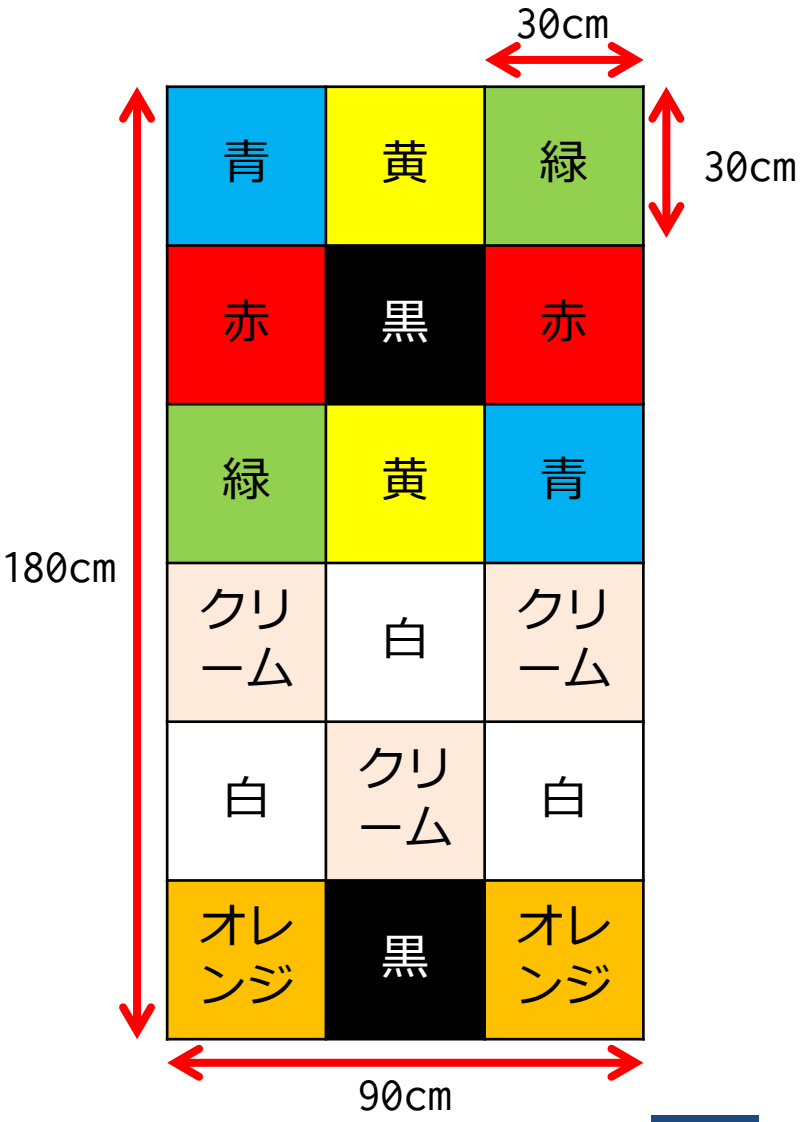
- 3 vs 3 のチーム戦
- 3 台のロボットでビンゴを目指す
- 通過・回転・ビンゴで得点獲得
- 合計得点の上のチームが勝利





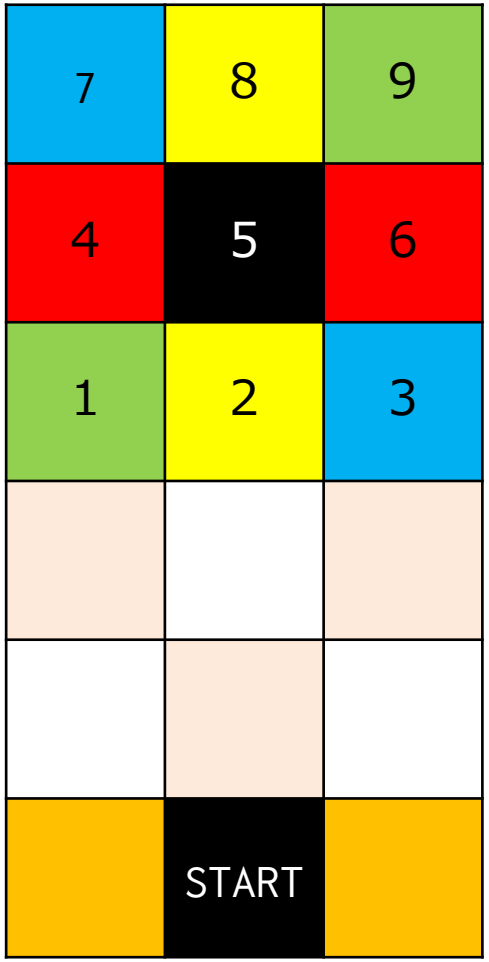
コースについて

- ジョイントマット18枚（1枚 約30cm角）
  - 黒2 赤2 青2 緑2 黄2
  - 白3 クリーム3 オレンジ2
- 右図通りにマットをつないで作成
- 2コース制作

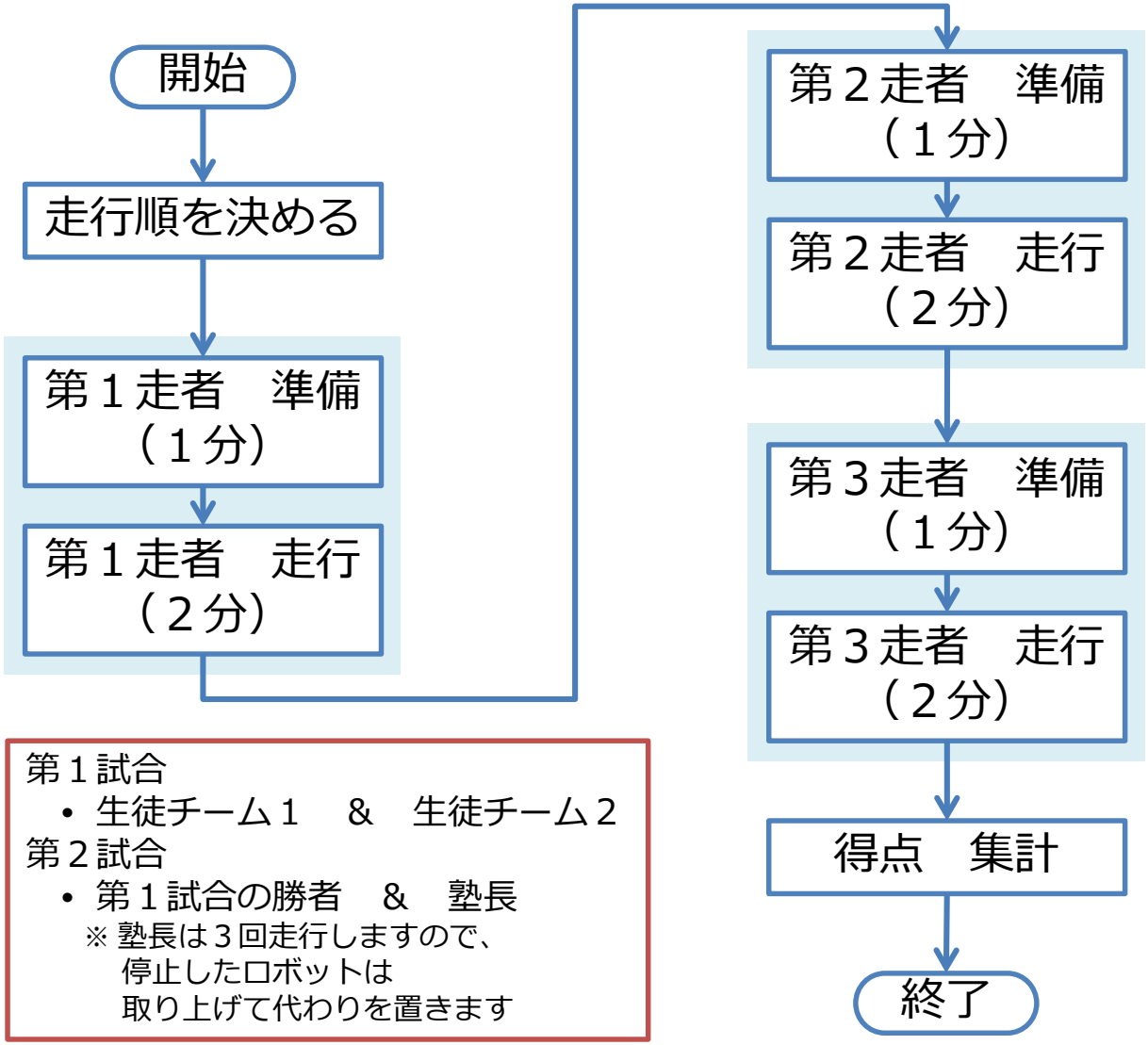


競技概要

- ロボットをSTARTエリア内に置く
- ロボットを数字エリアのどこかに移動させ、２分以内に停止させる
- ３台のロボットを使って、通過・回転・ビンゴなどで得点獲得
- ５番エリアはフリースポット
  - 5のエリアに障害物(ペットボトル)設置進入禁止に設定
  - 5に入る・障害物にぶつかると減点



競技の流れ



第１試合
- 生徒チーム１　＆　生徒チーム２

第２試合
- 第１試合の勝者　＆　塾長

※ 塾長は３回走行しますので、
停止したロボットは
取り上げて代わりを置きます

走行順を決める・準備

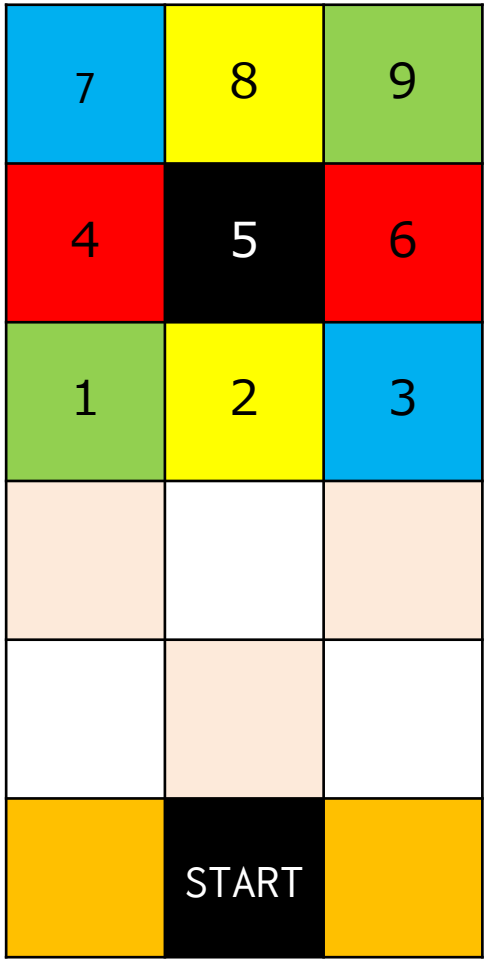
- 各グループの代表３名でじゃんけん
  - 勝った順に、第１走者、第２走者、第３走者
- 順番が決まる、または前の走者が走行終了したら、準備（１分）する
  - ロボットをスタート位置に置く、置き方は自由
  - プログラムをダウンロードできるようにする
    - プログラムの中身を変更する時間はありません
    - 事前に複数のプログラムを作って準備してください

走行

- 審判の合図で走行開始（２分）
  - プログラムをダウンロードする
  - 自分たちで考えた通り道で目的の場所まで走行する
  - できる限り多く得点できるように考えましょう
- ２分以内にロボットを停止させる
  - 1～4, 6～9のエリアに停止したロボットはそのまま置く
  - 5の障害物(ペットボトル)に衝突したロボットは即撤去
  - それ以外のエリアに停止したロボットは停止後撤去

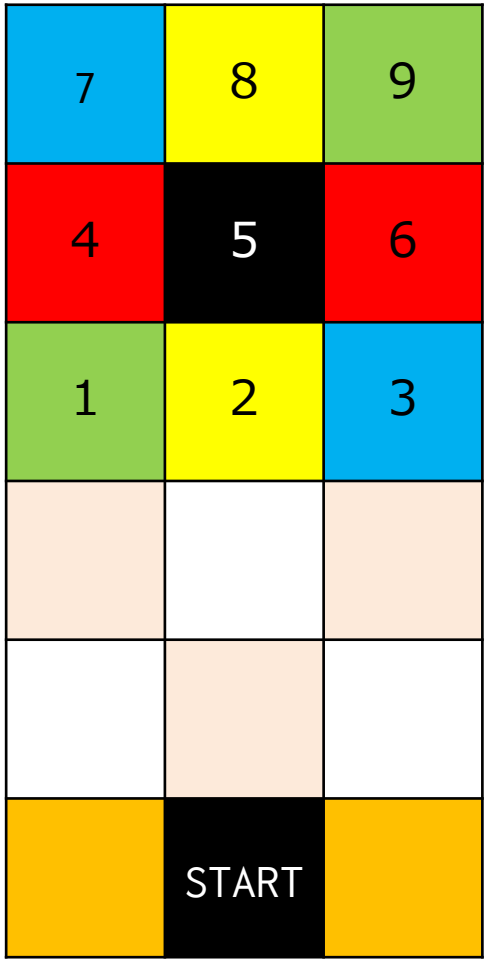
得点（通過・回転）

- ロボットがマスを通過
  - START以外のマスを通過　+1点（1マス1点まで）
  - ロボットのタイヤが通ったら、通過とみなします
- 停止位置で回転
  - ロボットが停止した場所で回転した回数で得点（1回転+1点、最大5点まで）



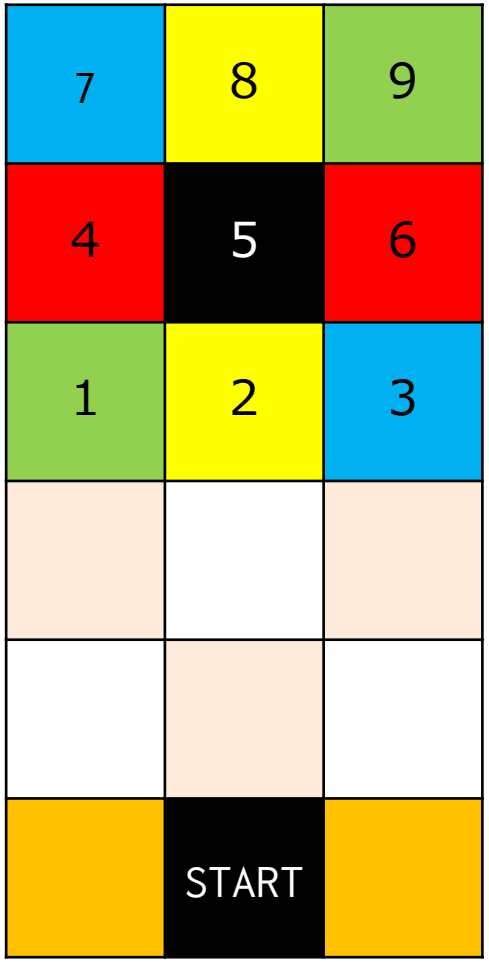
得点（ビンゴ）

- 5はフリースポット & 進入禁止
- 5を使ったビンゴ完成
  （ロボット2台でビンゴ）
  - 159, 258, 357, 456　各10点
    （5以外の数字を足して得点）
- 5を使わないビンゴ完成
  （ロボット3台でビンゴ）
  - 123（1+2+3=6点）, 147（1+4+7=12点）,
  - 369（3+6+9=18点）, 789（7+8+9=24点）
    各数字をすべて足して得点



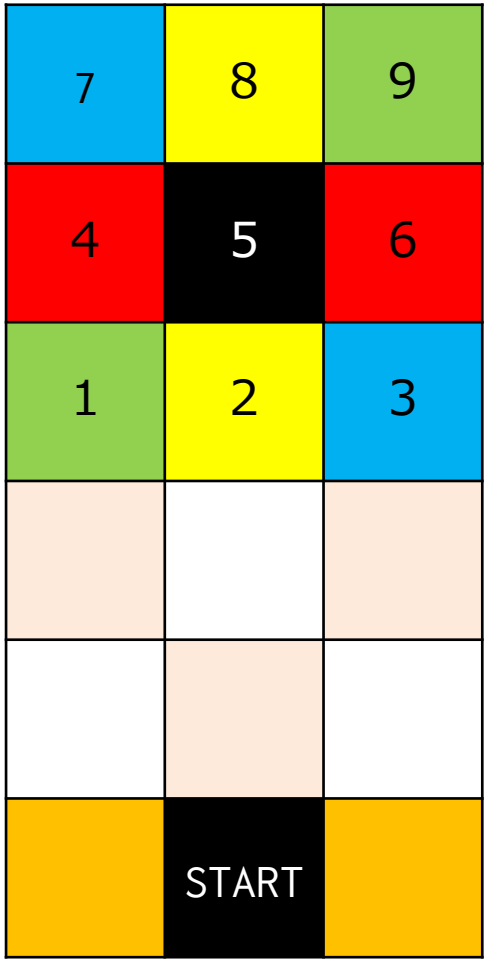
得点（撤去・減点）

- ロボットをコースから撤去
  - 数字エリア以外で停止した場合
  - 2分以内に停止しない場合
  - 5の障害物に衝突した場合
  - ロボットがコース外に出た場合
- 減点
  - ロボットがコース外に出た　-2点
    コースの端で動けなくなる　-2点
  - 5の障害物に衝突　-5点



解決方法の検討

- ３グループで相談して
  高得点を取れる方法を考えよう
  - 第１、２、３走者がどのマスを
    目指して走行するか？
    (順番は開始直前にじゃんけん決定)
  - もし失敗したら、どう対応するか？
- １グループでプログラムを作る
  - スタートから目的のマスまで、
    どこを通って走るか？
  - 複数プログラムを作って準備しよう



走行ルート検討

7	8	9
4	5	6
1	2	3
	START	

7	8	9
4	5	6
1	2	3
	START	

7	8	9
4	5	6
1	2	3
	START	

走行ルート検討

7	8	9
4	5	6
1	2	3
	START	

7	8	9
4	5	6
1	2	3
	START	

7	8	9
4	5	6
1	2	3
	START	

プログラム作成作業

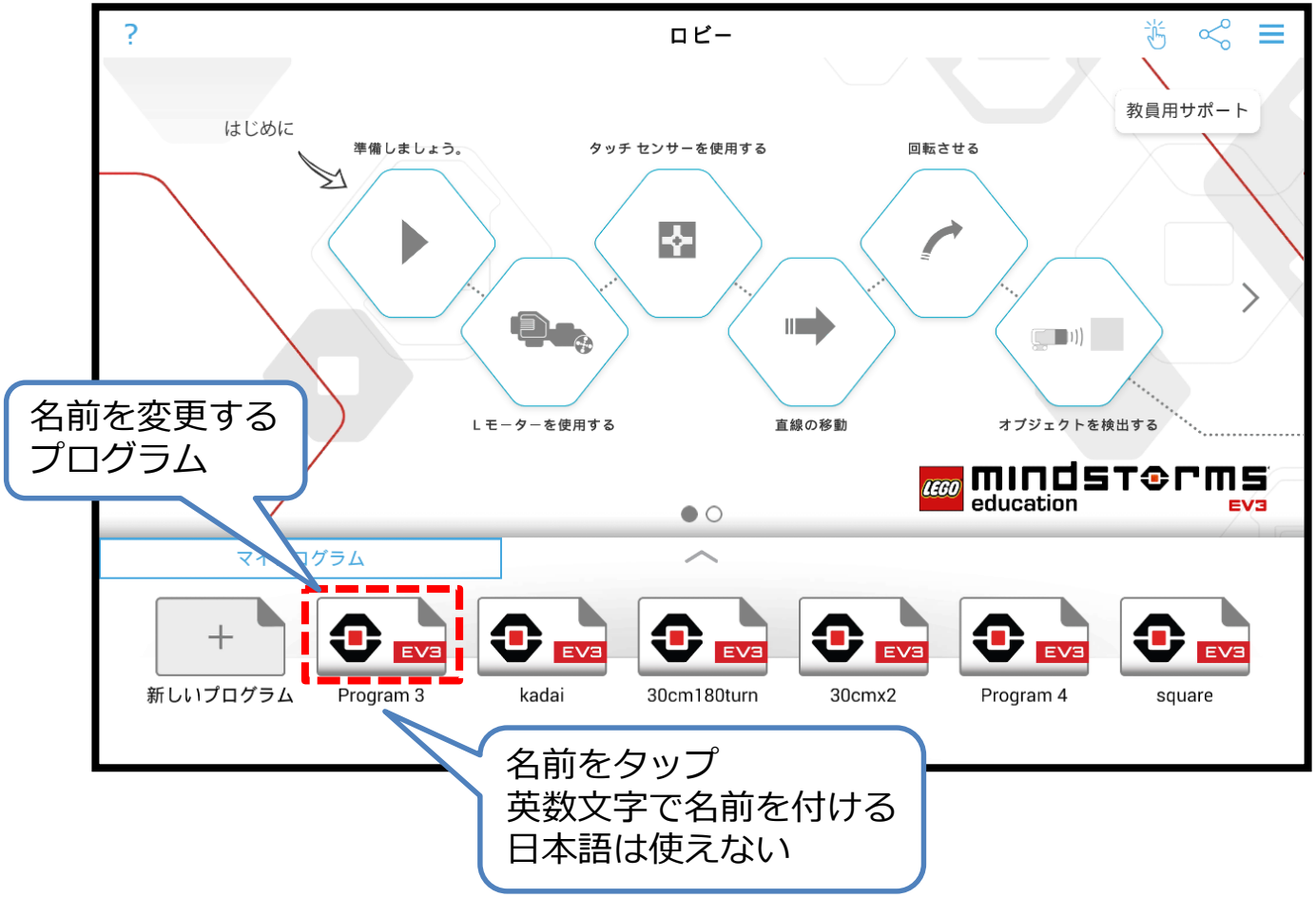
- 検討した走行ルートをもとに各グループでプログラムを複数作成する
  - 自分たちが何番目に走行するかわからないので、１・２・３番目のどれでも対応できるように
- 他グループが失敗した場合どうするか？
  - 別なマスに移動するプログラムも用意
- １つのプログラムをコピー、名前を変更して、プログラムを修正

プログラムのコピー

- 右上の指の印をクリック
- コピーしたいプログラムを選択、右上のコピーを押す

プログラム名の変更

- 左上のホームボタンで初期画面に戻る



３時間目のまとめ

- できたことをチェックする
  - □ ビンゴゲームのルールを理解する
  - □ ３チームで相談して高得点をとるためのアイディアを出す
  - □ 目的マスに移動させるルートを考える
  - □ ルートを走行するプログラムを作る
  - □ 別のマスに移動するプログラムを複数作る

memo

未来ひらめき創造塾

塾生と教師のひらめき創造教室【理科編】

4時間目

内容	時間
プログラム作成作業	２０分
ビンゴゲーム	２０分
表彰	５分
後片付け	５分

競技開始

- １試合目
  - 生徒チーム１　＆　生徒チーム２
- ２試合目
  - 第１試合の勝者　＆　塾長
    - 塾長は３回走行しますので、停止したロボットは取り上げて代わりを置きます

後片付け

- 生徒の皆さん
  - ロボットはボックスへ入れる
  - タブレットはサポートに渡してください

- サポート
  - タブレットの電源を切って担当教員へ渡す
  - コースを分解する

memo